

Physics Department

Md. Emon



Roll. 220091

Session: 2020-2021

Subject: (PHA-205) Waves, Oscillation & advanced mechanics (KN)

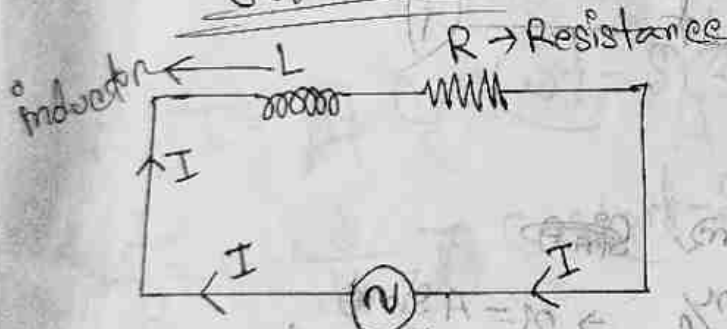
From syllabus

2. Time Varying Fields II

2.16 | Alternating Current, Impedance

Question // একটি L-R বর্তনীকে প্রচলিত ত্রিফলক
মাধ্যমে চালিত করা হলো, তাহলে বর্তনীর মোট ত্রিফলক প্রবাহকত
হবে? (বর্তনীর প্রতিরোধ বা impedance এবং, তার
কুণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া বা reactance কত হবে?)

Solution



Note

|| $\rightarrow$ Capacitor

+ $\rightarrow$ battery

$(=)$ $\rightarrow$ DC current

$(\sim)$ $\rightarrow$ AC current

--- $\rightarrow$ Inductor (কুণ্ডলী)

--- Resistance

$E = E_0 \sin \omega t$

$V = IR$

উপরোক্ত বর্তনী মার্কসে দেয়া মাধ্যমে

(L) আবেশিত বিদ্যুৎ আবেশক এবং

(R) তারের বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে

$$\frac{\pi}{R} = 8 \text{ ohm}$$

(E) দিক পরিবর্তিত তারি সমস্ত একমুখী আছে 1 ফাল
 ক্ষেত্রে এ বর্তনিক তরঙ্গ প্রবাহ (I) প্রবাহ প্রতিমুহুর্তে
 তারিহর বিদ্যমানতা $V_R = IR$ প্রবাহ

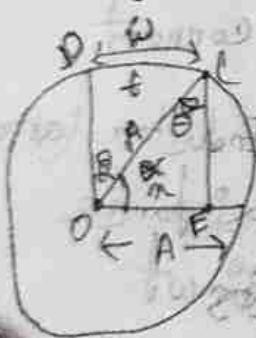
শাস্ত্রাত্মক মত মতে, আবেহর, আবেহিকতা $V_L = -L \frac{dI}{dt}$

হবে এবং দিক পরিবর্তিত প্রবাহ একমুখী বর্তনীর প্রাচীর
 বিদ্যমানতা $E = E_0 \cos \omega t$ হলে

মতে KVL হতে পাই

$$V_L + V_R = E$$

$$\Rightarrow L \frac{dI}{dt} + IR = E_0 \cos \omega t \quad (1)$$



$\therefore A \cos \theta$ হতে পাই

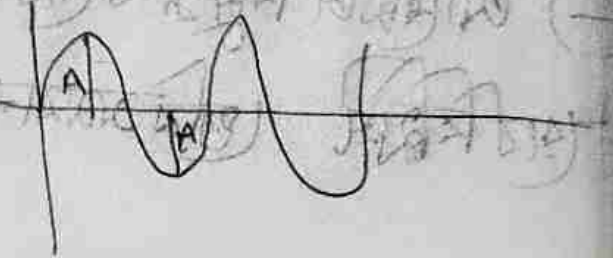
$$\sin \theta = \frac{x}{A} \Rightarrow x = A \sin \theta$$

$$\Rightarrow x = A \sin \omega t$$

$$\therefore I = A \sin(\omega t + \delta)$$

দুই দিকের দ্বারা

দ্বারা, $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \times x$
 দিকের দ্বারা



∴ n আন্তঃ-সিদ্ধান্ত দিচ্ছি যদি তখনই তাহলে সিকিউর,

$$y = A \sin(\omega t - \delta)$$

বর্তমানত আমরা এর সমাধান, $\sin$ এর বীজ $\cos$ বীজের সুবিধা নিয়ে,

আমরা $\uparrow$ বীজের $\sin$ ছাড়া $\cos$ বীজ, $E = E_0 \cos \omega t$

$$I = A \cos(\omega t - \delta) \quad \text{(ii) (সিদ্ধান্তের অধীনে)}$$

∴ এখন L-R বর্তনীতে KVL করলে,

$$E = V_L + V_R \Rightarrow E_0 \cos \omega t = L \frac{dI}{dt} + IR \quad \text{--- (i)}$$

$$\therefore I = A \cos(\omega t - \delta) \quad \text{হলে}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{d}{dt} A \cos(\omega t - \delta) = A (-\sin(\omega t - \delta)) \omega$$

$$\therefore \frac{dI}{dt} = (-\omega A) \sin(\omega t - \delta)$$

$$\therefore \frac{dI}{dt} \quad \text{এর মান} \quad \text{(i) এর প্রয়োগের অধীনে} \quad \frac{\omega L}{R} = \phi \text{ মোট} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_0 \cos \omega t = L \frac{d}{dt} (A_0 \omega \sin(\omega t - \delta)) + IR$$

$$\Rightarrow A_0 \cos(\omega t - \delta) \cdot R - L A_0 \omega \sin(\omega t - \delta) = E_0 \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow A_0 R \{ \cos(\omega t) \cos(\delta) + \sin(\omega t) \sin(\delta) \} -$$

$$L A_0 \omega \{ \sin(\omega t) \cos(\delta) - \cos(\omega t) \sin(\delta) \} = E_0 \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow A_0 R \cos(\omega t) \cos(\delta) + L A_0 \omega \cos(\omega t) \sin(\delta) + A_0 R \sin(\omega t) \sin(\delta) - L A_0 \omega \sin(\omega t) \cos(\delta) = E_0 \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow \cos(\omega t) \{ A_0 R \cos(\delta) + L A_0 \omega \sin(\delta) \} + \sin(\omega t) \{ A_0 R \sin(\delta) - L A_0 \omega \cos(\delta) \} = E_0 \cos(\omega t) + 0 \times \sin(\omega t)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{I_0}{H_0}$$

(iii) If we compare the $\sin(\omega t)$ term on both sides we get

$$A_0 R \sin(\delta) - L A_0 \omega \cos(\delta) = 0$$

$$A_0 R \sin(\delta) = L A_0 \omega \cos(\delta) \Rightarrow \tan \delta = \frac{L A_0 \omega}{A_0 R}$$

$$\Rightarrow \tan \delta = \frac{L \omega}{R} \quad \text{--- (iv)}$$

(iv) તરંગ પ્રતિકરણ મ(લ),

$$\tan(\delta) = \frac{L\omega}{R} \quad \therefore \sin(\delta) = \frac{L\omega}{\sqrt{L^2\omega^2 + R^2}}$$



$$\therefore \cos(\delta) = \frac{R}{\sqrt{L^2\omega^2 + R^2}}$$

આમ, (iii) તરંગ પ્રતિકરણ શોધવા માટે $\sin \delta$ અને $\cos \delta$ ઉપર આપેલ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

$$R \cos(\delta) + L\omega \sin(\delta) = E_0$$

$$\Rightarrow A = \frac{R \cos(\delta) + L\omega \sin(\delta)}{E_0} = \frac{R \times \frac{R}{\sqrt{L^2\omega^2 + R^2}} + \frac{L\omega \cdot L\omega}{\sqrt{L^2\omega^2 + R^2}}}{E_0}$$

$$\Rightarrow A = \frac{E_0 \times \sqrt{L^2\omega^2 + R^2}}{R^2 + L^2\omega^2} = \frac{E_0}{\sqrt{L^2\omega^2 + R^2}}$$

$$\therefore A = \frac{E_0}{\sqrt{L^2\omega^2 + R^2}}$$

આમ, (ii) તરંગ પ્રતિકરણ શોધવા માટે,

$$I = \frac{E_0}{\sqrt{L^2\omega^2 + R^2}} \cos(\omega t - \delta) \quad \text{--- (i) } PVA$$

$$\Rightarrow I = I_0 \cos(\omega t - \delta) \quad \text{--- (ii) } V$$

$$\Rightarrow I = \frac{E_0 \cos(\omega t - \delta)}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow I = \frac{E}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}} \quad \text{--- (V)}$$

$$\Rightarrow I = \frac{E}{Z}$$

Impedance, $Z = \sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}$

Impedance | প্রতিরোধ (V) $I = \frac{V}{R}$ এর
সাথে তুলনা করলে পাওয়া যায়, একটি L-R কন্ডাক্ট লোড

হলে, $Z = \sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}$ (Impedance)
 $= \sqrt{(L 2\pi f)^2 + R^2}$ (Resistance)

Reactance | Inductor এর ক্ষেত্রে, Inductor দি

প্রবাহিত হবে তখন, Inductor কন্ডাক্ট বিপরীত মূল্যের হয়
প্রদান করবে, X_L বা কন্ডাক্ট বা Inductor এর

কন্ডাক্ট Reactance বলে, $Z = X_L = \sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}$

হয়, $R = 0$ হলে, $\Rightarrow X_L = L\omega = 2\pi fL$

∴ Impedance, $Z = \sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}$

∴ Reactance, $X_L = L\omega = 2\pi fL$

∴ Voltage and Frequency = 50 Hz

⊗ Impedance হলে R-L circuit এর মোট প্রতি

⊗ Reactance হলে R-L circuit এর inductor এর প্রতি [inductor resistance]

বিঃ

(IV A) equation হতে পাই,

$$I = \frac{E_0 \cos(\omega t - \phi)}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}} \quad (\text{কি } I = I_0 \cos(\omega t - \phi) \text{ এর মাধ্যমে লিখতে পারি})$$

$$\therefore I_0 = \frac{E_0}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}} \quad \therefore I_0 \text{ হলো মোট কারেন্ট}$$

মোট কারেন্ট এর জন্য, $I_0 = \frac{E_0}{Z}$

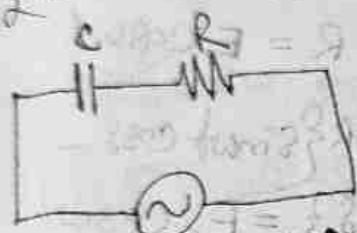
∴ Impedance, $Z = \sqrt{L^2 \omega^2 + R^2} = \sqrt{(L 2\pi f)^2 + R^2}$

∴ Reactance, $X_L = L\omega = 2\pi fL$

$\frac{1}{\omega L} = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{\omega L}$

Question 21

একটি R-C বর্তনকে প্রত্যেকটি দৈনিক ডেসের মাত্র
মাফু করা হলো, তাহলে বর্তনীর মোট তড়িৎ প্রবাহের প্রকার
কত হবে? (বর্তনীর প্রতিরোধ বা impedance এর প্রত্যেক
বৃত্ত লীর প্রতিরোধ বা reactance কত হবে?)



$$E = E_0 \cos \omega t$$

C → Capacitor

R → Resistance

তাহলে বর্তনীর KVL করলে আমরা যা পাবো,

Capacitor Volt + Resistance Volt = Cell EMF

$$\Rightarrow V_C + V_R = E$$

$$\Rightarrow \frac{q}{C} + IR = E_0 \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \frac{q}{C} + \frac{dq}{dt} \cdot R = E_0 \cos \omega t \quad \text{--- (1)}$$

০৬ আমরা লক্ষ্য করি, এটি একটি বৃত্তীয় ফাংশন

$$q = A \cos(\omega t - \delta)$$

এখানে, Capacitor এর জন্য,

$$C = \frac{q}{V_C}$$

↓ Capacitance

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$\therefore \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} A \cos(\omega t - \delta)$$

$$= -WA \sin(\omega t - \delta)$$

$\therefore \frac{dq}{dt}$ এর মান এক্ষেত্রে ০ হলে (১) এর সীমাকর্ত
সমীকরণ করে

$$\frac{A \cos(\omega t - \delta)}{C} - WA \sin(\omega t - \delta) \cdot R = E_0 \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \frac{A}{C} \{ \cos \omega t \cos \delta + \sin \omega t \sin \delta \} - WAR \{ \sin \omega t \cos \delta - \cos \omega t \sin \delta \} = E_0 \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \frac{A}{C} \cos \omega t \cos \delta + \frac{A}{C} \sin \omega t \sin \delta - WAR \sin \omega t \cos \delta + WAR \cos \omega t \sin \delta = E_0 \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \sin \omega t \left\{ \frac{A}{C} \sin \delta - WAR \cos \delta \right\} + \cos \omega t \left\{ \frac{A}{C} \cos \delta + WAR \sin \delta \right\} = E_0 \cos \omega t \quad (2)$$

(২) এর সীমাকর্ত হলে $\sin \omega t$ এর সহগ শূন্য + $\frac{p}{C}$
সমীকরণ করে

$$\Rightarrow \frac{A}{C} \sin \delta - WAR \cos \delta = 0$$

$$(2 - \tan \delta) A = p$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \delta}{\cos \delta} = \frac{WAP}{A/c} = WRC$$

$$\Rightarrow \tan \delta = WRC$$



$$\therefore \sin \delta = \frac{WRC}{\sqrt{(WRC)^2 + 1}} \quad / \quad \cos \delta = \frac{1}{\sqrt{(WRC)^2 + 1}}$$

$\therefore$ (2) જો પ્રતિકરણ રાત્રે $\cos \omega t$ જો મારણ ~~અસર~~ પ્રતિકરણ નહીં
તો જો $\sin \delta, \cos \delta$ જો પ્રત્યક્ષ કરે,

$$\frac{A}{c} \cos \delta + WRC \sin \delta = E_0$$

$$\Rightarrow \frac{A}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{(WRC)^2 + 1}} + \frac{WRC \cdot WRC}{\sqrt{(WRC)^2 + 1}} = E_0$$

$$\Rightarrow A \left\{ \frac{1}{c \sqrt{(WRC)^2 + 1}} + \frac{WRC^2}{\sqrt{(WRC)^2 + 1}} \right\} = E_0$$

$$\Rightarrow A \left\{ \frac{1 + WRC^2}{c \sqrt{(WRC)^2 + 1}} \right\} = E_0$$

$$\Rightarrow A \left\{ \frac{(WRC)^2 + 1}{c \sqrt{(WRC)^2 + 1}} \right\} = E_0$$

$$\Rightarrow A \left\{ \frac{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}{C} \right\} = E_0$$

$$\Rightarrow A = \frac{CE_0}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}$$

$$\therefore A \text{ ज्ञात } q = A \cos(\omega t - \delta)$$

$$\therefore q = \frac{CE_0}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} \cos(\omega t - \delta)$$

$$\text{or } I = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{E_0 C}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} \cos(\omega t - \delta) \right\}$$

$$\Rightarrow I = \frac{-\omega E_0 C \sin(\omega t - \delta)}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}$$

$$= \frac{-\omega C E_0 \sin(\omega t - \delta)}{\sqrt{\omega^2 C^2 \left(\frac{1}{\omega^2 C^2} + R^2 \right)}}$$

$$= \frac{-\omega C E_0 \sin(\omega t - \delta)}{\omega C \sqrt{\left(\frac{1}{\omega^2 C^2} + R^2 \right)}}$$

$$= \frac{-E_0 \sin(\omega t - \delta)}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

Q. R-C circuit ka kya effect hai?

$$I = \frac{E_0 \sin(\omega t - \delta)}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

১. জল
 ২. বাতাস
 ৩. মাটি

$$\Rightarrow I = \frac{E_0 \sin(\omega t - \delta)}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

53. Watt $I = \frac{V}{R}$ Ohm's

क्या R-C circuit का total impedance

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

ଉଦା. R-C circuit ଓ Capacitor ଓ ଲବ୍ଧ Reactance

$$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

২ ওখানে দেখা যাচ্ছে যে,

R-L circuit,

impedance $\Rightarrow Z_L = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$

Reactance, $X_L = \omega L$
 $= 2\pi fL$

24. R-C circuit

Impedance, $Z_c = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

Reactance, $X_C = \frac{1}{\omega C}$
 $= \frac{1}{2\pi f C}$

Equation 3 is the same as the previous one

$$I = \frac{E_0 \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad \text{or} \quad I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$$

Maximum value, $I_0 = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

or, $I_0 = \frac{E_0}{Z_c}$

Impedance of R-C circuit is

$$Z_c = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$= \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C}\right)^2}$$

Reactance of R-C circuit is

Reactance of R-C circuit $\frac{1}{\omega C} = X_c$

or resistance of capacitor is,

$$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

স্প্রিং স্থিতিস্থাপক বলের ব্যবস্থার সমীকরণ নির্ণয়

আমরা জানি,
সামান্যতম স্থিতির মত হলো, (স্প্রিং এর মত বিকীর্ণ বস্তু)

$$a \propto -x \Rightarrow a = -kx$$

আবার,
নিউটনের স্তম্ভিত্ব অনুসারে, $F = ma$

$$\Rightarrow F \propto a$$

$$\Rightarrow F \propto a \Rightarrow F \propto -kx \Rightarrow F = -k'k''m$$

$$\Rightarrow F = -kx \Rightarrow ma = -kx \Rightarrow a = -\frac{k}{m}x$$

$$\Rightarrow a = -\frac{k}{m}x \quad \left[\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \right]$$

$$\Rightarrow a = -\omega^2 x$$

$\Rightarrow$ আমরা জানি, বেগ = $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dx}{dt} = \frac{v}{m}$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow a = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} m + kx = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 m}{dt^2} + \frac{k}{m} m = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\left[\omega \approx k/m \right]$$

$$\frac{d^2 n}{dt^2} + \omega_n^2 = 0$$

অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন
অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন

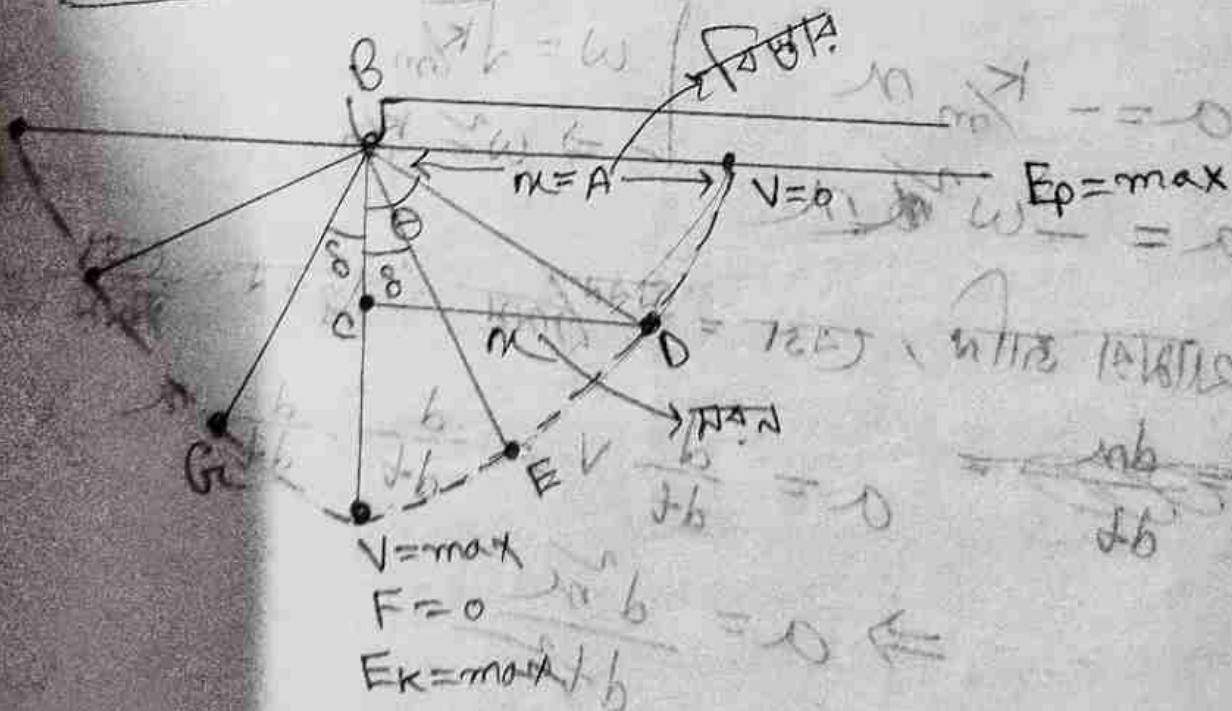


Fig: ABCD is a right triangle

$$\sin \theta = \frac{CD}{BD} = \frac{x}{A}$$

$$\Rightarrow x = A \sin \theta \quad [0 \leq \omega t \leq \pi/2, \pi/2 \leq \omega t \leq \pi]$$

$$\Rightarrow x = A \sin \omega t$$

$$s = \text{displacement} \Rightarrow x = A \sin(\omega t \pm \phi)$$

important



* Simple Harmonic Motion (SHM) is a type of periodic motion.

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \rightarrow \text{SHM}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \cdot \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} v + \omega^2 x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dt} + \omega^2 x = 0 \Rightarrow \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} \cdot v + \omega^2 x = 0 \Rightarrow v \cdot dv + \omega^2 x \cdot dx = 0$$

$$\Rightarrow v \cdot dv + \omega^2 x \cdot dx = 0 \quad (i)$$

(i) Integrate both sides

$$\Rightarrow \int v \cdot dv + \omega^2 \int x \cdot dx = \int 0$$

$$\Rightarrow \frac{v^2}{2} + \omega^2 \cdot \frac{n^2}{2} = C \quad \text{--- (ii)}$$

যদি $v=0$ তখন বিস্তার $n=A$ maximum

$\Rightarrow$ তাহলে (ii) সমীকরণে $v=0, n=A$ বসিয়ে

C এর মান পাই,

$$\Rightarrow \frac{0^2}{2} + \omega^2 \cdot \frac{A^2}{2} = C$$

$$\Rightarrow C = \frac{\omega^2 A^2}{2}$$

$\therefore C$ এর মান (ii) বসিয়ে পাই, $0 = \frac{n^2}{2} \omega + \frac{n^2 b}{2}$

$$\Rightarrow \frac{v^2}{2} + \frac{\omega^2 n^2}{2} = \frac{\omega^2 A^2}{2} \quad \left| \begin{array}{l} 0 = \frac{n^2}{2} \omega + \frac{n^2 b}{2} \\ \frac{b}{2b} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v^2 + \omega^2 n^2 = \omega^2 A^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\omega^2 (A^2 - n^2)} = \omega \sqrt{A^2 - n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dn}{dt} = \omega \sqrt{A^2 - n^2} \quad \left[v = \frac{dn}{dt} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dn}{\sqrt{A^2 - n^2}} = \omega \cdot dt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{A^2 - n^2}} dn = \omega \cdot dt \quad \text{--- (iii)}$$

(iii) এর সমীকরণের ব্যবকলন করলে,

$$\int \frac{1}{\sqrt{A^2 - x^2}} dx = \int \omega \int 1 dt$$

$$\Rightarrow \sin^{-1}\left(\frac{x}{A}\right) = (\omega t + \delta) \quad [\delta = \text{constant}]$$

$$\Rightarrow \frac{x}{A} = \sin(\omega t + \delta)$$

$$\Rightarrow x = A \sin(\omega t + \delta)$$

∴ $x = A \sin(\omega t + \delta)$ → Simple Harmonic motion (SHM)

এটি ব্যবকলনীয় সমীকরণে
সমাধান।

এখানে x হলো স্থান, t হলো সময়, A হলো সরণ, ω হলো কৌণিক দ্রুতি, δ হলো প্রাথমিক দশা।
এই সমীকরণটি ব্যবহার করে আমরা সরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি নির্ণয় করতে পারি।
যদি $x = A \sin(\omega t + \delta)$ হয়, তবে
বেগ $v = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \delta)$
ত্বরণ $a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \delta) = -\omega^2 x$
যা SHM-এর বৈশিষ্ট্য।

মসিদ্ধ দোলনের ক্ষেত্রে $\gamma > \gamma_c$ এর সমস্যাটি

↳ damped

অবশ্যই যদি $\gamma > \gamma_c$ হলে বা বায়বীয় দুলতে থাকে
শুধু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গতির বিস্তার সমান

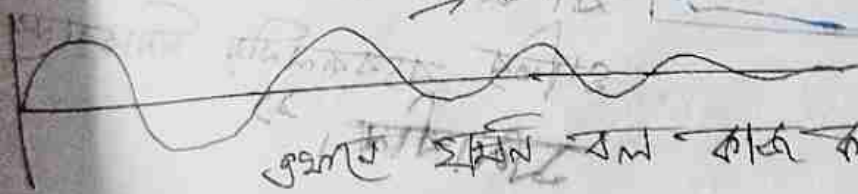
→ SHM



মসিদ্ধ দোলনে গতি বাক্যে সমুদ্রিত হয়

যদি $\gamma > \gamma_c$ হয় তবে বিস্তার কমে থাকে এবং এক সেকেন্ডের মধ্যেই

→ DHM $(\gamma + b\omega) m/2 A = m$



এখানে γ বলা কার্য করে।

সংজ্ঞা যদি $\gamma < \gamma_c$ হয় তবে বস্তুক অসম্পূর্ণ

দোল দুলতে দেখা হয় বা অসম্পূর্ণ দোলনের ক্ষেত্রে

মুঠের ঘর্ষণ ও বায়ুর ঘর্ষণ বিবেচনা করা হয়

যদি $\gamma < \gamma_c$ হলে বিস্তার আসতে আসতে কমেতে থাকে

এবং এক সময় দোলন বন্ধ হয়ে যায়। এ বিধের

দোলনকে মসিদ্ধ দোলন বলে।

ওয়েল্ড দুটি বারি দানকারী বল করে

বারি দানকারী বল দুটি হলো।

→ প্রত্যক্ষ বল (১)

→ ঘর্ষণ ~~বল~~ জনিত বল (২)

আমরা জানি, প্রত্যক্ষ বল

$$F_1 = -kx \quad (1)$$

ঘর্ষণ বল। ঘর্ষণ বল, বস্তুর বেগের সমানুপাতিক এবং

বিশেষীত মুখি,

অর্থাৎ আমরা জানি, $F_2 = -\frac{\text{ঘর্ষণ}}{\text{বেগ}}$

একক সময়ে বেগ বস্তুর সরণের হার। অর্থাৎ $\frac{dx}{dt}$

∴ ঘর্ষণ বল, $F_2 \propto -\frac{dx}{dt}$

$$\Rightarrow F_2 = -b \frac{dx}{dt} \quad (2)$$

∴ মোট বল,

$$F = F_1 + F_2 = -kx - b \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow F = -Kx - b \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow m\ddot{x} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

$$\Rightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} x + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} = 0$$

अभिज्ञत प्रमाणित अवकलीय समीकरण

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} = 0 \quad \boxed{\omega^2 = \frac{k}{m}}$$

अब हम इस समीकरण को अवकलीय समीकरण मानेंगे।
 हम इस समीकरण को अवकलीय समीकरण मानेंगे।
 हम इस समीकरण को अवकलीय समीकरण मानेंगे।

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} = 0$$

$$\frac{mb}{4b} \frac{d^2x}{dt^2} - \omega^2 x - \frac{b}{4b} \frac{dx}{dt} = 0$$

मसिद्ध प्रालम्ब व्यवक लघीय प्रसि कथन प्रसारित कर

आमरा लागि,

मसिद्ध प्रालम्ब व्यवक लघीय प्रसि कथन,

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx + b \frac{dx}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{m \frac{d^2x}{dt^2} + kx + b \frac{dx}{dt} = 0} \quad (1)$$

यदि, यो व्यवक लघीय प्रसि कथन उक्त प्रसारित शक्ति,

$$x = e^{pt}$$

Wave or Equation मूल, $x = A \sin \omega t = A \cos \omega t$ र

यस, यि मसिद्ध प्रालम्ब ऊत $x = e^{pt}$ र

यस कारन यो प्रालम्ब बाधक उ बाधक कथित बाधक
पुनः रीति यस, Ogler or equation

$$e^{i\theta} = \underbrace{\cos \theta}_{\text{वास्तव}} + i \underbrace{\sin \theta}_{\text{काल्पनिक}}$$

यदि, damped oscillation यो प्रसारित प्रसारित,

$$x = A \sin(\omega t \pm \delta) \text{ वा रीति, } x = e^{pt} \text{ र यस,}$$

$\therefore n = ce^{pt}$ रख, मान लें n प्रतिक्रिया करता है

$$\Rightarrow \frac{dn}{dt} = \frac{d}{dt} e^{pt} = c \frac{d}{dt} e^{pt}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dn}{dt} = c p e^{pt}}$$

$$\frac{d^2 n}{dt^2} = c p \frac{d}{dt} e^{pt} = c p^2 e^{pt}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^2 n}{dt^2} = c p^2 e^{pt}}$$

जैसे $\frac{dn}{dt}$, $\frac{d^2 n}{dt^2}$ का मान
रखिए, जैसे,

$$m \cdot \frac{d^2 n}{dt^2} + b \frac{dn}{dt} + k n = 0$$

$$\Rightarrow m c p^2 e^{pt} + b c p e^{pt} + k c e^{pt} = 0$$

$$\Rightarrow c e^{pt} (m p^2 + b p + k) = 0$$

$$\Rightarrow e^{pt} (m p^2 + b p + k) = 0$$

मान लें m, b, k का मान $1, 2, 1$ रखें।
तो $m p^2 + b p + k = 0$ बनता है।
जिसका हल $p = -1 \pm i$ है।
तो $n = e^{-t} (A \cos t + B \sin t)$

Q (ii) If $\zeta \neq 0$, then $mp^2 + bp + k = 0$

Here,

$$mp^2 + bp + k = 0$$

$$\therefore p = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}$$

$$\Rightarrow p = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4m^2} - \frac{4mk}{4m^2}}$$

$$\Rightarrow p = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4m^2} - \frac{k}{m}} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{-1 \left(\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2} \right)}$$

$$\Rightarrow p = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{-1} \cdot \sqrt{\left(\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2} \right)}$$

$$\Rightarrow p = -\frac{b}{2m} \pm i \sqrt{\left(\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2} \right)}$$

$i = \sqrt{-1}$
↓
imaginary numbers

Let,

$$\frac{b}{2m} = \eta \quad \text{and} \quad \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} = \omega_0$$

Therefore, (iii) If $\zeta \neq 0$, then $p = -\eta \pm i\omega_0$

Therefore,

$$\therefore p = -\eta \pm i\omega_0 \quad \text{--- (iv)}$$

আমরা জানি, damped oscillation এর সমীকরণ $m \ddot{x} + \gamma \dot{x} + kx = 0$ ।

(iii) অসংশ্লিষ্ট (undamped),

$m = 1$ এর সমীকরণ (P) এর মান স্থাপন করে,

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

$$\Rightarrow x = \left[C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t} \right] = 9$$

$$\Rightarrow x = \left[C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t} \right]$$

$$\Rightarrow x = e^{-\gamma t} \left[C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t} \right]$$

$$\text{যদি } C_1 = \frac{A}{2} e^{i\delta}, C_2 = \frac{A}{2} e^{-i\delta}$$

$$\Rightarrow x = e^{-\gamma t} \left[\frac{A}{2} e^{i\delta} e^{i\omega t} + \frac{A}{2} e^{-i\delta} e^{-i\omega t} \right]$$

$$\Rightarrow x = \frac{A}{2} e^{-\gamma t} \left[e^{i(\omega t + \delta)} + e^{-i(\omega t + \delta)} \right]$$

আমরা জানি,

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$$e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

$$\Rightarrow x = \frac{A}{2} e^{-\gamma t} \left[\sin(\omega_0 t + \delta) + i \cos(\omega_0 t + \delta) + \sin(\omega_0 t + \delta) - i \cos(\omega_0 t + \delta) \right]$$

$$\Rightarrow x = \frac{A}{2} e^{-\gamma t} [2 \sin(\omega_0 t + \delta)]$$

$$\Rightarrow x = A e^{-\gamma t} \sin(\omega_0 t + \delta)$$

$$\Rightarrow x = A e^{-\frac{b}{2m} t} \sin(\omega_0 t + \delta)$$

$$\Rightarrow x = A e^{-\frac{b}{2m} t} \sin(\omega_0 t + \delta)$$

$$\Rightarrow x = \frac{A}{2} e^{-\gamma t} \left[\cos(\omega_0 t + \delta) + i \sin(\omega_0 t + \delta) + \cos(\omega_0 t + \delta) - i \sin(\omega_0 t + \delta) \right]$$

$$\Rightarrow x = \frac{A}{2} e^{-\gamma t} [2 \cos(\omega_0 t + \delta)]$$

$$\Rightarrow x = A e^{-\gamma t} \cos(\omega_0 t + \delta) \quad \left[A = \frac{b}{2m} \text{ যদি } \gamma < \omega_0 \right]$$

$$\Rightarrow x = A e^{-\frac{b}{2m} t} \cos(\omega_0 t + \delta)$$

$$\therefore x = A e^{-\frac{b}{2m} t} \cos(\omega_0 t + \delta)$$

↓ Solution of damped oscillation differential equation form.

Lissajous Figure

Superposition of two simple Harmonic motion

যদি একই দিকত সরল গতির উপস্থাপন,

Lissajous figure। দুটি একই দিকত সরল গতি সমান্তর

অনুরূপ পরস্পর সমকোণ বা লম্ব অথবা উপস্থাপন

করা হলে যেখানে কিছু বক্ররেখা তৈরি হয়। সেই

বক্ররেখাগুলোকে Lissajous figure।

যদি

X অক্ষ বরাবর যেই ভরবেগ থাকুক সেটি সমীকরণ,

$$x = a \sin(\omega t + \phi) \quad \text{--- (i)}$$

Y অক্ষ বরাবর যেই ভরবেগ থাকুক সেটি সমীকরণ

$$y = b \sin \omega t \quad \text{--- (ii)}$$

দুটি সমীকরণে পরস্পর ত্রি-বিভার ও দিক সমান্তর,

∴ (ii) ~~নর~~ ~~সমীকরণ~~ ~~হল~~ ~~এক~~

$$y = b \sin \omega t$$

$$\Rightarrow b \frac{y}{b} = \sin \omega t$$

কারণ ~~কিন~~, ~~কিন~~

$$\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$$

$$\Rightarrow \cos \omega t = \sqrt{1 - \sin^2 \omega t} = \sqrt{1 - \left(\frac{y}{b}\right)^2}$$

$$\therefore \cos \omega t = \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$$

(i) ~~নর~~ ~~সমীকরণ~~ ~~হল~~ ~~এক~~

$$x = a \sin(\omega t + \delta)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{a} = \sin(\omega t + \delta) = \sin \omega t \cos \delta + \cos \omega t \sin \delta$$

$$\Rightarrow \frac{x}{a} = \sin \omega t \cos \delta + \cos \omega t \sin \delta$$

$$\Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{y}{b} \cos \delta + \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \sin \delta$$

$$\Rightarrow \frac{x}{a} - \frac{y}{b} \cos \delta = \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \sin \delta$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b} \cos \delta \right)^2 = \left(\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \cdot \sin \delta \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - 2 \frac{x}{a} \frac{y}{b} \cos \delta + \frac{y^2}{b^2} \cos^2 \delta = (1 - \frac{y^2}{b^2}) \cdot \sin^2 \delta$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{2xy}{ab} \cos \delta + \frac{y^2}{b^2} \cos^2 \delta = \sin^2 \delta - \frac{y^2}{b^2} \sin^2 \delta$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{2xy}{ab} \cos \delta + \frac{y^2}{b^2} (\sin^2 \delta + \cos^2 \delta) = \sin^2 \delta$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{2xy}{ab} \cos \delta + \frac{y^2}{b^2} = \sin^2 \delta$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2xy}{ab} \cos \delta = \sin^2 \delta$$

Lissajous Figure

উপরের (iii) বক্সে সীমিত ক্ষেত্রে বুঝা যাচ্ছে যে এটি

একটি সার্বিক উপস্থাপন সীমিত।

∴ নিম্নলিখিত বক্সে সীমিত উপস্থাপন একটি

উপস্থাপন।

আমরা জানি যে পদক্ষেপের ৪ গুণ পরিবর্তন

করলে বিভিন্ন বক্সে দেখানো যায়।

$$\left(\frac{17 - \frac{y}{b} \cos \delta}{\frac{y}{b} \cos \delta} \right) = \left(\frac{17 \cos \delta}{\frac{y}{b} \cos \delta} - \frac{17}{y} \right)$$

Lissajous figure এর মত, $\delta = 0^\circ$ -এ, $\sin \delta = 0$, $\cos \delta = 1$ বলা

Case 1 || $\delta = 0^\circ$, $\sin \delta = 0$, $\cos \delta = 1$ বলা

$\therefore$ (i) x ও y সিস্টেমের মত বসিয়ে দেওয়া

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2xy}{ab} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)^2 = 0 \Rightarrow \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{y}{b} = \frac{x}{a} \Rightarrow y = \frac{b}{a} \cdot x \text{ is similar } y = mx$$

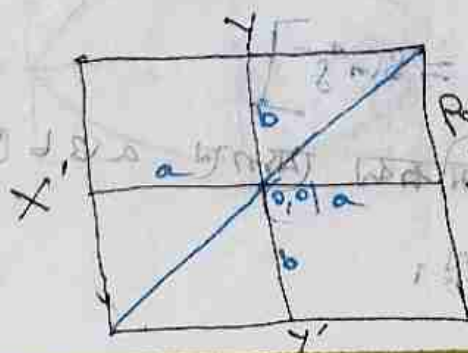
এখানে, $m = \frac{b}{a}$ $\therefore y = \frac{b}{a} \cdot x$ হলো একটি সরল রেখা

সরল রেখা,

$\therefore$ দুটি তরঙ্গ (S.H.M) যদি পরস্পর লম্বভাবে চলিত থাকে

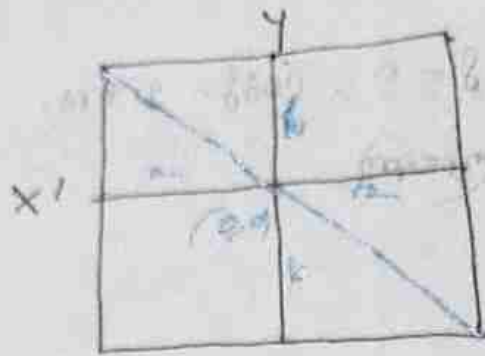
এবং $\delta = 0^\circ$ হলে $y = \frac{b}{a}x$ সরল রেখা পাওয়া যায়।

দুটি তরঙ্গ দুটি লম্বভাবে চলিত হলে সরল রেখা নির্দেশ করে।



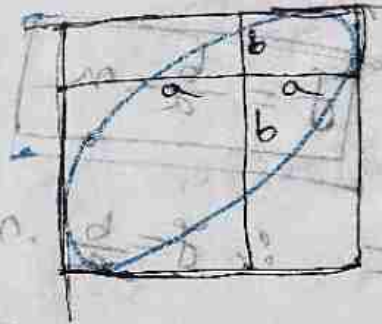
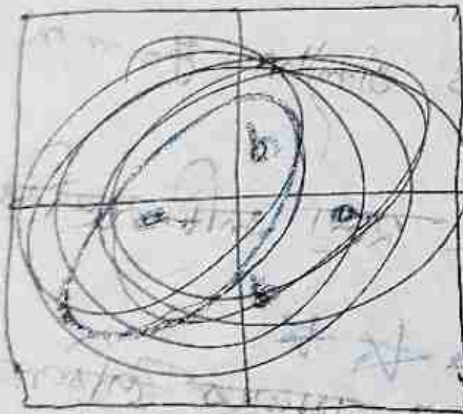
Positive ঢালবদ্ধ সরল রেখা

Negative value of $\cos \theta$



41

(iv) Transformation of axes



[Oblique ellipses (or tilted ellipses)]

[Transformation]

$$\left[\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2xy}{ab} \cos \theta = \sin^2 \theta \right]$$

For tilted ellipses, the values of a and b are
not changeable.

Case 2 || $\delta = \frac{\pi}{2}$ হলে $\sin \delta = 1$
 $\cos \delta = 0$

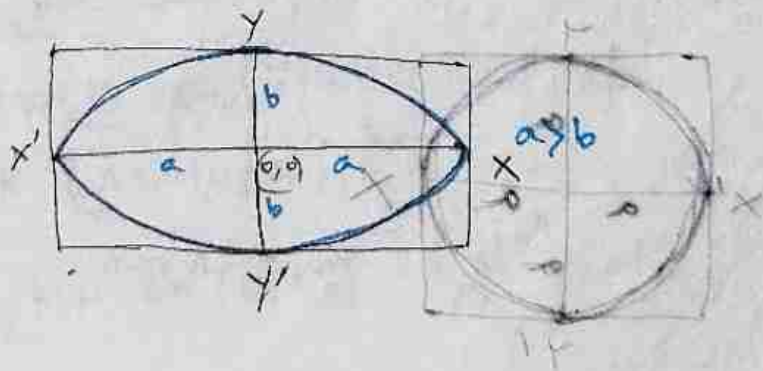
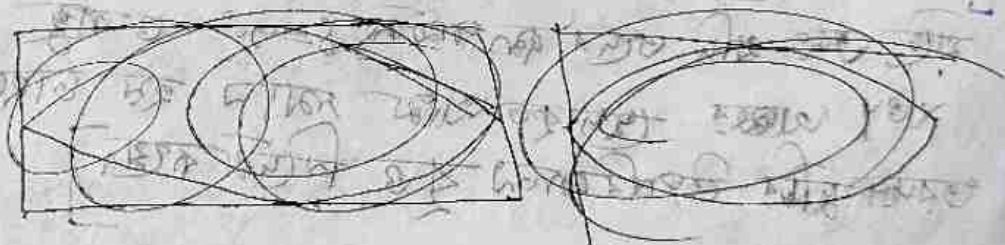
অতঃপর (৭) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2xy}{ab} \times 0 = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

এটি (E.H.M) wave যদি পর্যায় ৩০° কোণে উপস্থাপন হয়

তবে এদের দ্বারা পাওয়া $\delta = 90^\circ$ হলে তৎসমুদয় উপস্থাপন একটি উপবৃত্ত নির্দেশ করে।



Case : 3 || $\delta = \frac{\pi}{2}$, $a=6$ $\Rightarrow \frac{a}{b} = 2$ 43

$\sin \delta = 1$, $\cos \delta = 0$

(iii) এর সমীকরণে $\cos \delta = 0$ বসিয়ে পাই

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2xy}{ab} \times 0 = 1 \quad \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

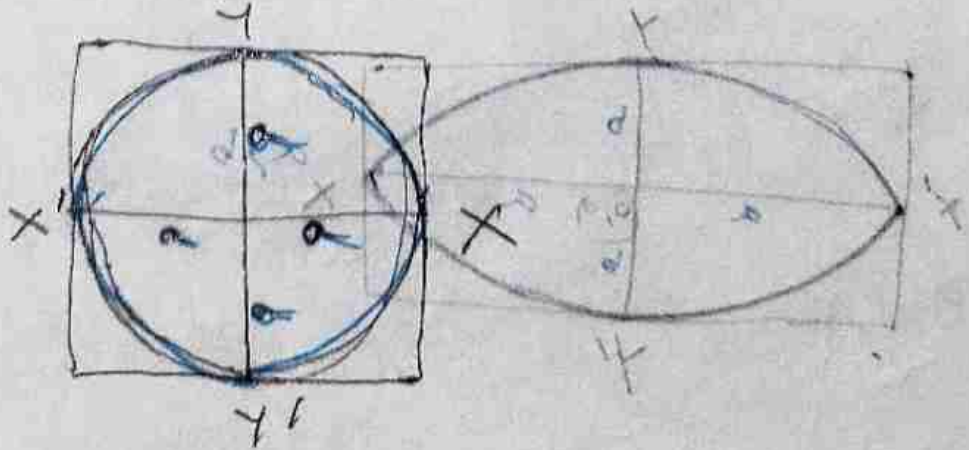
$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2}{a^2} = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2$$

[এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ হবে যার ব্যাসার্ধ a]

[এটি একটি (S.H.M) যদি প্রকারের অর্থাৎ লম্বা আছে উপরিস্থিত]

যদি $\delta = 90^\circ$ ও $a=b$ হলে
 অর্থাৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যকৃত অক্ষ সমান হলে তাহলে
 তৎকাল বৃত্তের উপরিস্থিত বৃত্ত নির্দেশ করবে।



Ques 5.4 || important question

অবশ্যই দ্রুত গতির শিখরস্থিতি, গতিশক্তি, গতি শক্তির স্থানান্তর না
 বিবেচনা করা। অতীত পদ্ধতিতে, শিখরস্থিতি = গতিশক্তি = স্থানান্তর
 অতীত পদ্ধতিতে, দ্রুত গতির স্থানান্তর শক্তির স্থানান্তর না
 হয় ?

Solution, || জানা যাচ্ছে, অবশ্যই দ্রুত গতির স্থানান্তর শক্তির স্থানান্তর

জানার, $x = A \sin(\omega t + \phi)$ (1)

অবশ্যই দ্রুত গতির স্থানান্তর শক্তির স্থানান্তর, x অবশ্যই দ্রুত গতির স্থানান্তর

$$U = \int_0^x -F \cdot dx \quad (\text{কিন্তু গতি বন শিখরস্থিতি না স্থানান্তর})$$

$$= \int_0^x -(-k \cdot x) \cdot dx = k \int_0^x x \cdot dx = k \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^x$$

$$= \frac{1}{2} k x^2$$

$\therefore U = \frac{1}{2} k x^2$ (ii)

(i) নং স্থানান্তর স্থানান্তর, (ii) নং স্থানান্তর স্থানান্তর

$$U = \frac{1}{2} k [A \sin(\omega t + \phi)]^2$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \phi) \quad (iii)$$

প্রমাণ: K ও A ধরা constant, কারণ বিদ্যুৎ সরবরাহ
 স্থান নির্ভর করে $\sin(\omega t + \delta)$ এর উপর।
 বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থান নির্ভর করে $\sin(\omega t + \delta)$ ।
 এর স্থান নির্ভর করে $\sin(\omega t + \delta) = 1$

$\therefore U_{max}$ অর্থাৎ $\sin(\omega t + \delta) = 1$ হলে
 $U_{max} = \frac{1}{2} K A^2$ when, $\sin(\omega t + \delta) = 1$
 $U_{min} = 0$ when, $\sin(\omega t + \delta) = 0$

$\therefore$ মোট বিদ্যুৎ, $U_{avg} = U_{max} + U_{min} = \frac{1}{2} K A^2$

সত্যিই বাস্তব কাল,

সত্যিই, $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ (iv)

$\therefore$ এখন যদি m এর বস্তু v এর সঠিকভাবে সরবে,

$m = A \sin(\omega t + \delta)$

$\Rightarrow V = \frac{d}{dt} m = \frac{d}{dt} A \sin(\omega t + \delta)$
 $= A \omega \cos(\omega t + \delta)$

$\therefore V = A \omega \cos(\omega t + \delta)$

V ગુરુત્વાકર્ષણ (N) નું ઉદાહરણ લો,

$$E_k = \frac{1}{2} m [A\omega \cos(\omega t + \delta)]^2$$

$$\Rightarrow E_k = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \delta)$$

$$\Rightarrow E_k = \frac{1}{2} m A^2 \frac{k}{m} \cos^2(\omega t + \delta)$$

$$\Rightarrow E_k = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \delta) \quad \text{--- (V)}$$

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

$$\Rightarrow \omega^2 = k/m$$

અહીં k અને A સ્થિતિ $\cos^2(\omega t + \delta)$ ના કારણે, સ્થિતિમાનના સ્તર નિરંતર $\cos^2(\omega t + \delta)$ ઉપર છે. સમ સ્થિતિમાનના સ્તર માટે શક્ય છે.

અહીં શક્ય છે $\cos^2(\omega t + \delta)$ ઉપર સ્થિતિમાનના સ્તર.

$$E_{k_{\max}} = \frac{1}{2} k A^2$$

when, $\cos^2(\omega t + \delta) = 1$

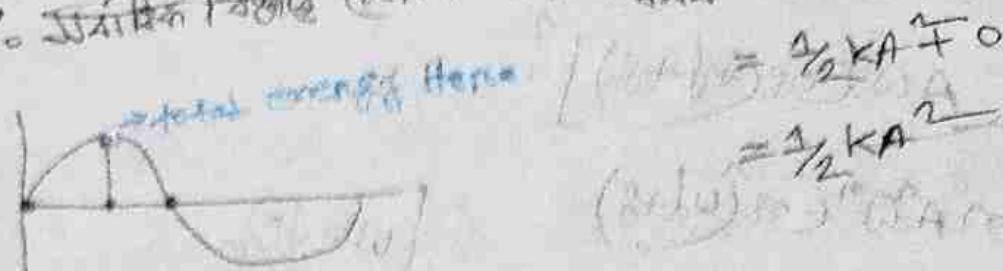
$$E_{k_{\min}} = 0$$

when, $\cos^2(\omega t + \delta) = 0$

$$= \frac{1}{2} k A^2$$

$\therefore$ સ્થિતિમાન, $E_{k_{\text{total}}} = \frac{1}{2} k A^2$

∴ अधिकतम स्थिति एक शक्ति, $E_{total} = U_{max} + E_{kmin}$



अथवा,

× अधिकतम एक शक्ति, $E_{total} = U_{min} + E_{kmax}$

$$= 0 + \frac{1}{2}KA^2$$

$$= \frac{1}{2}KA^2$$

∴ अधिकतम स्थिति एक शक्ति = अधिकतम स्थिति एक शक्ति

$$\Rightarrow \frac{1}{2}KA^2 = \frac{1}{2}KA^2 = \frac{1}{2}KA^2$$

∴ एक स्थिति अथवा अन्य स्थिति अधिकतम स्थिति एक शक्ति

(III+V) किसी एक स्थिति अथवा अन्य स्थिति एक शक्ति न उत्पन्न होता

$$E_{total} \text{ in any place} = \frac{1}{2}KA^2 \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2}KA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$= \frac{1}{2}KA^2 [\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)]$$

$$\therefore E_{TIAP} = \frac{1}{2}KA^2 [\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)]$$

MATH

Q. $m = 6 \sin(3\pi t + \pi/3)$ হল একটি বিস্তার, পর্যায়কাল,

ক্রান্তিক কক্ষাকৃতি, আদিচ্ছা নির্দেশ কর।

Ans. $m = A \sin(\omega t + \phi)$ এর সাথে তুলনা করলে,

বিস্তার $(A) = 6$; ক্রান্তিক কক্ষাকৃতি $(\omega) = 3\pi$,

আদিচ্ছা $(\phi) = \pi/3$; পর্যায়কাল $(T) = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi} = \frac{2}{3}$

Q. (ii) কোনো সরল দোলকের বিস্তার 5cm , আদিচ্ছা 0° ,

1min সময়ে 150 বার কম্পন করে, সীকরন নির্ধারিত,

Ans. দেয়া আছে, $A = 5\text{cm}$; $\phi = 0$,

60 sec সময়ে কম্পন করে 150 বার

$\therefore 1\text{ sec}$ " " " " $f = \frac{150}{60}$ বার

$\therefore m = A \sin(\omega t + \phi) = A \sin \omega t$

$= 5 \sin 2\pi f \cdot t = 5 \sin 2\pi \frac{150}{60} \cdot t$

$m = 5 \sin 5\pi \cdot t$

iii) $m = 0.01 \text{ kg}$ ভরের একটি কণা সরল দোল
 গতিতে চলছে। পর্যায়কাল 2 sec , বিস্তার 0.1 m
 কণাটির সর্বোচ্চ গতিশক্তি নির্ণয় কর।

Ans

সমাধান: $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (কৌণিক দ্রুতি) ; $\phi = (A)$ বিস্তার

$m = 0.01 \text{ kg}$, $A = 0.1 \text{ m}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2 \text{ sec}}$

∴ গতিশক্তি ~~$E_k = \frac{1}{2} k x^2$~~

$$E_k = \frac{1}{2} k (A^2 - x^2)$$

$$= \frac{1}{2} \omega^2 m (A^2 - x^2)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 m (A^2 - x^2)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{2} \right)^2 \cdot (0.01) \cdot (0.1)^2 - (0.02)^2$$

$$= 0.0397 \text{ J}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\Rightarrow k = \omega^2 m$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{2} \cdot \frac{2\pi}{2} \cdot m \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi^2 m A^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi^2 \cdot 0.01 \cdot 0.1^2 = 0.0397 \text{ J}$$

(1) प्राथमिक स्तर पर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से
कि. प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से

আমরা জানি $n=2$ প্রতিফলিত সর্বোচ্চ হয় $E_{k_{max}} = \frac{1}{2} k(A^2 - x^2)$
সর্বোচ্চ প্রতিফলিত, $E_k = \frac{1}{2} k(A^2 - x^2)$

০. প্রমাণ: $E_k = \frac{1}{2} E_{kmax}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \left(\frac{1}{2}m\omega^2 A^2\right)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - m^2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

$$\Rightarrow A^{-n} = \frac{1}{2} A^n \Rightarrow 2A^{-n} - A^n = 0$$

$$\Rightarrow 2m^2 = A^2$$

$2m = A$
 $\Rightarrow m = \frac{A}{\sqrt{2}}$
 $\downarrow$
 $N \cdot N$

important Question

What is beat? How are the beat formed?

Give mathematical analysis or show the rate of production of the beat is equal to the difference in frequency of the sources.

(যদি উৎসটির স্থান, বা মাধ্যমের গতি সমান হয় তবে)

Answer //

বাঃ // প্রায় সমান কক্ষাকারে ওয়া সমান বিস্তারের দুটি

অন্য তরঙ্গ-দুটি যা হতে একই সময়ে উৎপন্ন হয়।
 একই দিক বোঝানোর হলে তাদের আন্তঃবিপরীততা ফলে
 একটি লম্বি অথবা উৎসের সৃষ্টি হয়। এই লম্বি
 আন্দর তীব্রতার সমষ্টি ফলিত হয়।
 বাঃ হলে।

$$A = n \lambda$$

$$\frac{A}{\lambda} = n$$

↓
নম্বর

বাঁট সুবিধাবর্ত

- (i) বাঁট সুবিধাকারী ক্ষয় তরঙ্গ দুটি একই সময়ে উৎপন্ন হতে হবে।
- (ii) তরঙ্গ দুটির কম্পাঙ্ক ও তীব্রতা প্রায় সমান হতে হবে।
- (iii) মাধ্যমের কোনো একটি কণার উপর তরঙ্গ দুটি মিলিত হবার পর তাড়ের মাতি দশা পার্থক্য সমান্তর সমান হয়ে পরিবর্তন হবে।
- (iv) লম্বি বিস্তার সমান্তর সমান পরিবর্তন হবে।

mathematically prove

দুটি ক্ষয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক

n_1 ও n_2 এবং বিস্তার a

ও দশা পার্থক্য same হলে

$$y_1 = a \sin \omega_1 t = a \sin 2\pi n_1 t$$

$$\Rightarrow y_1 = a \sin 2\pi n_1 t$$

$$\text{ও } y_2 = a \sin 2\pi n_2 t$$

$$\therefore \text{উপস্থিত, } y = y_1 + y_2$$

$$= a (\sin 2\pi n_1 t + \sin 2\pi n_2 t)$$

$$= 2a \sin \frac{2\pi n_1 t + 2\pi n_2 t}{2} \cos \frac{2\pi n_1 t - 2\pi n_2 t}{2}$$

$$= 2a \sin \frac{2\pi (n_1 + n_2)t}{2} \cos \frac{2\pi (n_1 - n_2)t}{2}$$

$$\therefore y = 2a \sin \frac{2\pi (n_1 + n_2)t}{2} \cos \frac{2\pi (n_1 - n_2)t}{2}$$

এখন চরিত্রান্তর করে লব্ধি পি তরঙ্গের সমীকরণ

$$\therefore y = A \sin \frac{2\pi (n_1 + n_2)t}{2} \quad \text{--- (i)}$$

এখানে লব্ধি স্থিতি, $A = 2a \cos \frac{2\pi (n_1 - n_2)t}{2} \quad \text{--- (ii)}$

আমরা জানি,

স্থিতির তীব্রতার বর্গের সমানুপাতিক $(E \propto A^2)$

অতএব স্থিতির বর্ধি হলে তীব্রতা বর্ধি হবে

স্থিতির কম হলে তীব্রতা কম হবে

(i) নতুন সমীকরণ হতে, দেখানো যায় A সর্বোচ্চ হবে

যখন, $\cos \frac{2\pi (n_1 - n_2)t}{2} = \pm 1 = \cos m\pi$

when, $m = 0, 1, 2, \dots$

$$\therefore \cos \frac{2\pi (n_1 - n_2)t}{2} = \cos m\pi$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi (n_1 - n_2)t}{2} = m\pi$$

$$\Rightarrow t = \frac{m}{(n_1 - n_2)}; m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\therefore t = 0, \frac{1}{(n_1 - n_2)}, \frac{2}{(n_1 - n_2)}, \dots$$

এই সমস্ত ~~সময়~~ তীব্র ক্ষয় ঘটে থাকবে।

$\therefore$ পর পর দুটি তীব্র ক্ষয়ের মধ্যবর্তী সময় হবে

$$\left(\frac{1}{n_1 - n_2} - 0 \right) = \frac{1}{n_1 - n_2}$$

অর্থাৎ

$$\left(\frac{2}{n_1 - n_2} - \frac{1}{n_1 - n_2} \right) = \frac{1}{n_1 - n_2}$$

এবার constant time

$$\text{ক্ষয় ক্ষয় ঘটে থাকবে} \quad \frac{1}{(n_1 - n_2)} = \frac{1}{(n_1 - n_2)} - \frac{1}{(n_1 - n_2)}$$

$$\frac{1}{n_1 - n_2} = \frac{1}{(n_1 - n_2)} - \frac{1}{(n_1 - n_2)}$$

আমরা আশঙ্কিত আছি,

বিজ্ঞান কম হলে চীৎকার কম হবে।

অর্থাৎ,

A স্যামান্ট মতান, $\log \frac{2\pi(n_1 - n_2)t}{2} = (2m+1) \frac{\pi}{2} = 0$

$$\Rightarrow \frac{2\pi(n_1 - n_2)t}{2} = (2m+1) \frac{\pi}{2} \quad | \quad m=0,1,2,\dots$$

$$\Rightarrow 2(n_1 - n_2)t = (2m+1)$$

$$\Rightarrow t = \frac{(2m+1)}{2(n_1 - n_2)} \quad | \quad m=0,1,2,3,\dots$$

$$\therefore t = \frac{1}{2(n_1 - n_2)}, \frac{3}{2(n_1 - n_2)}, \frac{5}{2(n_1 - n_2)}, \dots$$

এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোষে মতান

একটি নির্দিষ্ট মতান

$$\frac{3}{2(n_1 - n_2)} - \frac{1}{2(n_1 - n_2)} = \frac{2}{2(n_1 - n_2)} = \frac{1}{n_1 - n_2}$$

আমরা,

$$\frac{5}{2(n_1 - n_2)} - \frac{3}{2(n_1 - n_2)} = \frac{2}{2(n_1 - n_2)} = \frac{1}{n_1 - n_2}$$

Same

অর্থাৎ, যেই সময় পরপর আমরা একইভাবে ধ্রুব
 পতন চিহ্ন সেই সময় পরপরই আমরা নিঃশব্দ
 শ্রবণে পাই।

∴ $\frac{1}{n_1 - n_2}$ মোহের একটি এক ও একটি নিম্ন নিঃশব্দ

শব্দ আমরা শ্রবণে পাই, অর্থাৎ $\frac{1}{n_1 - n_2}$ মোহের
 প্রতি বীট ~~২~~ তৈরি হয়।

∴ $\frac{1}{n_1 - n_2}$ মোহের প্রতি বীট তৈরি হয় প্রতি
 $(n_1 - n_2)$ টি

$$\therefore 1 \text{ মোহের } = \frac{844 \times 11}{500.0} \times 30.0 = \frac{2532}{5} \text{ A}$$

∴ 1 মোহের তৈরি হওয়া প্রতি সেকেন্ডে, $N = n_1 - n_2$

∴ It's Proved that, $f_{\text{beat}} = f_1 - f_2$

উৎস দুয়ের কম্পাঙ্কের পার্থক্যের সমান = উৎস
 বীটের সমান

Q.1111

সরল দোলনগতি সম্পন্ন কণা সমান মাত্রি অসমান (এক) 0.2 cm দূরত্ব তখন শোব তুরন কত? এর কবারি সবারিকি কোকত?

$$\therefore x = A \sin(\omega t + \phi)$$
$$= A \sin \omega t$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \cdot A \sin \omega t$$
$$= A \omega \cos \omega t$$

$$v_{\max} = A \omega \quad [\text{when } \cos \omega t = \max]$$

$$= A \cdot \frac{2\pi}{T} = 0.05 \times \frac{2 \times 3.1416}{0.001} = 3141.6$$

$$\therefore a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \cdot A \omega \cos \omega t$$

$$= -\omega^2 A \sin \omega t$$

$$= -\omega^2 x$$

* (4) નકલ 2 sec ગાંઠિ સિદ્ધ 1m, 0.5m સિદ્ધ
 ગાંઠિ સિદ્ધ ગાંઠિ સિદ્ધ સિદ્ધ

$$x = A \sin \omega t$$

$$\Rightarrow \sin \omega t = \frac{x}{A} = \frac{0.5}{1} = \frac{1}{2}$$

$$T = 2\pi$$

$$A = 1\text{m}$$

$$m = 0.5$$

① ગાંઠિ સિદ્ધ, $x = A \sin(\omega t + \phi)$

② ગાંઠિ સિદ્ધ, $v = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} A \sin(\omega t + \phi)$

$$\Rightarrow v = \omega A \cos(\omega t + \phi) = \omega A \sqrt{\cos^2(\omega t + \phi)}$$

$$\Rightarrow v = \omega A \sqrt{1 - \sin^2(\omega t + \phi)}$$

$$\Rightarrow v = \omega A \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2} = \omega A \sqrt{\frac{A^2 - x^2}{A^2}}$$

$$\Rightarrow v = \omega \cdot \frac{A}{A} \cdot \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$\boxed{v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}}$$

∴ $x = 0.2\text{m}$, $v_{\max} = \omega A = \frac{2\pi}{T} \cdot A$

③ $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \sin(\omega t + \phi) = -\omega^2 x$

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k}{m}}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{Total Energy } E &= E_p(\text{Potential}) + E_k(\text{Kinetic}) \\
 &= \frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m v^2 \quad \rightarrow v = A \omega \cos(\omega t + \delta) \\
 &= \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \delta) + \frac{1}{2} \left(\frac{k}{\omega^2} \right) \cdot A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \delta) \\
 &= \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \delta) + \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \delta) \\
 &= \frac{1}{2} k A^2 \{ \sin^2(\omega t + \delta) + \cos^2(\omega t + \delta) \} \\
 &= \frac{1}{2} k A^2
 \end{aligned}$$

$$\omega = \frac{k}{m}$$

$$\therefore \omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$A \omega = (2 + \frac{1}{2}) 200 A \omega = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$\therefore E = \frac{1}{2} k (A^2 - x^2)$$

$$A \omega = V \quad \text{or } \omega = \frac{V}{A}$$

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

$$A \cdot \frac{\pi}{T} = A \omega = \text{rank}$$

$$\omega = (2 + \frac{1}{2}) 200 A \omega = \frac{V}{A}$$

একটি দ্রুত কম্পনশীল একটি কণার বিস্তার 0.06m
 পর্যায়কাল 12s হলে এর সর্বোচ্চ দ্রুতি ও সর্বোচ্চ ত্বরণ
 নির্ণয় কর।

$$\Rightarrow v = \omega A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow v_{\max} = \omega A = \frac{2\pi}{T} \cdot A$$

$$a = -\omega^2 A = -(0.6236)^2 \times 0.05 = -0.0137\text{ms}^{-2}$$

$$= \frac{2 \times 3.1416 \times 0.05}{12} = 0.02618\text{ms}^{-1}$$

একটি দ্রুত কম্পনশীল কণার বিস্তার 0.01m

কম্পনকাল 12Hz বৃত্তীয় 0.005m সরল, হলে সর্বোচ্চ ত্বরণ
 নির্ণয় কর।

$$v = \omega A \cos(\omega t + \phi) = \omega \sqrt{A^2 - x^2} = 2\pi f \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 12 \times \sqrt{(0.01)^2 - (0.005)^2}$$

$$= 0.65297\text{ms}^{-1}$$

একটি কণার বিস্তার 0.5m প্রায়কাল 2sec হলে 1.11ms^{-1}
 বৃত্তীয় গতিতে কত?

$$x = A \sin(\omega t + \phi) \Rightarrow v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{v^2}{\omega^2} + x^2 = A^2 \Rightarrow x = \sqrt{A^2 - \frac{v^2}{\omega^2}}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{A^2 - \frac{v^2 T^2}{4\pi^2}} = \sqrt{0.5^2 - \frac{(1.11)^2 \cdot (2)^2}{4 \cdot (3.1416)^2}} = 0.321\text{m}$$

★ কোলো স্প্রিং ও মাসের সিস্টেম 6cm প্রসারিত
 হয়, স্প্রিং টেনে ছেঁড়ে দিলে পর্যায়কাল ও কম্পাঙ্ক
 কত হবে।

we know

$$F = kx \Rightarrow ma = kx \Rightarrow k = \frac{ma}{x} = \frac{9.8 \times m}{0.06}$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{m \times 0.06}{9.8 \times m}}$$

$$= 0.499 \text{ sec}$$

$$\therefore f = \frac{1}{T} = 2.034 \text{ Hz}$$

★ একটি স্প্রিং ওর এক প্রান্তে 50g টেনে ঝুলানো অবস্থায়
 0.70 Hz কম্পাঙ্কে দ্রুত স্থানান্তরিত হয়। স্থানান্তরিত
 15cm দূরত্ব দরকার কত কাল কত হবে।

$$W = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 x^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 50 \times \left(\frac{2 \times 3.14 \times 0.70}{1} \right)^2 \times (15)^2$$

$$= 0.01088 \text{ J}$$

MATH

Chapter 5

ଉଦାହରଣ, ଏକାଧିକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ (ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ) ସମ୍ପଦ ଗଣନାକୁ

$$T = \frac{1}{2} \omega \cdot L \quad , \quad (\text{ପରିକଳା}) \text{ ମାତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ } < A = T$$

Answer // ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ସମ୍ପଦ ୦ ହେଲା ମହତ୍ତ୍ୱକୁ,

ଏବଂ ସମ୍ପଦକୁ ହର (i) ତଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ଦୂରତା ମାତ୍ର

M; ତଥ୍ୟ ଯେ (i) ସ୍ଥିର ବୈଦିକ ଚାର (ସଂଖ୍ୟା, ω)

ହେଲା, ଏକ system ଗୁରୁ ଗଣନାକୁ ହେଲା,

$$T = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 \quad \text{--- (i)}$$

ଆକାର ଗଣନା,

କିନିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୈଦିକ (ସଂଖ୍ୟା) ମାତ୍ର

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Relation between ବୈଦିକ ଓ କିନିକ ଶକ୍ତି (ii) = T

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$\therefore$ ଓ (i) ତଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ଗୁରୁ ମାତ୍ର ହେଲା, $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$

$\therefore$ ଗଣନାକୁ, $T = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2$ (ii) ମାତ୍ର ଗଣନାକୁ

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \sum m_i \cdot v_i \cdot v_i$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \sum_i \vec{\omega} \cdot m_i (\vec{r}_i \times \vec{v}_i) \quad \text{--- (ii)}$$

আমরা জানি, $\vec{L} = m \vec{r} \times \vec{v}$

কিন্তু প্রতিটি কণার ক্ষেত্রে $\vec{L} = m \vec{r}_i \times \vec{v}_i$

$$\therefore \vec{L} = m (\vec{r} \times \vec{v}) \quad \text{--- (iii)}$$

(iii) এর মাধ্যমে (ii) ও সমীকরণ করে,

$$\vec{L} = \frac{1}{2} \sum_i \vec{\omega} \cdot \vec{L}_i$$

$$\Rightarrow T = \left(\frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \sum_i \vec{L}_i \right) = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L}$$

$$\therefore \boxed{T = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L}}$$

It's Proved that

সুতরাং আমরা দেখেছি যে, $T = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L}$ ।
 এটি হলো কৌণিক ভরবেগের (L) এবং কৌণিক বেগের (ω) দ্বারা প্রকাশিত কৌণিক গতিশক্তি (T)।

$$\text{or } T = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L}$$

Answer

Answer
স্বাভাবিক জাতি পরিসংখ্যান = 1 হলে, প্রতি বছর চার

॥ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ $\therefore$ $\omega = \sqrt{\frac{100}{0.1}} = 31.62 \text{ rad/s}$

लागत कालि, $x = A \sin(\omega t + \phi)$; $v = \frac{dx}{dt} = \omega A \cos(\omega t + \phi)$

$$\therefore K.E_{\text{ave}} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \delta) = \frac{1}{2} m \frac{K}{m} A^2 \cos^2(\omega t + \delta)$$

$$\text{kinetic energy} = \frac{1}{2} K A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$\therefore KE_{\text{ave}} = \frac{\int_0^T \frac{1}{2} K A^2 \cos^2(\omega t + \delta) dt}{\int_0^T dt} = \frac{1}{2} K A^2 \frac{\int_0^T \cos^2(\omega t + \delta) dt}{T}$$

$$= \frac{KA^2}{2T} \cdot \frac{1}{2} \int_0^T (1 + \cos 2(\omega t + \phi)) dt \quad \text{for } \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{--- EQ 9}$$

$$= \frac{KA^2}{4T} \left[\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_0 + \left[\frac{\sin 2(\omega t + \phi)}{2\omega} \right]_0 \right]$$

$$= \frac{KA^2}{4} \frac{T}{T} + \left[\frac{KA^2}{4T} \cdot \frac{1}{2\omega} \left\{ \sin 2(\omega T + \delta) - \sin 2\delta \right\} \right]$$

$$= \frac{KA}{A} + \left[\frac{KA^2}{4T} \cdot \frac{1}{2W} \left\{ \sin\left(\frac{4\pi}{T} \cdot T + 2\theta\right) - \sin 2\theta \right\} \right]$$

$$\Rightarrow K.E_{ave} = \frac{KA^2}{4} + \left[\frac{KA^2}{4T} \cdot \frac{1}{2\omega} \{ \sin(4\pi + 2\delta) - \sin 2\delta \} \right]$$

$$= \frac{KA^2}{4} + \left[\frac{KA^2}{4T \cdot 2\omega} \{ \sin 2\delta - \sin 2\delta \} \right]$$

$$= \frac{KA^2}{4} + \left[\frac{KA^2}{6\omega T} \times 0 \right]$$

$$= \frac{KA^2}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} KA^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot E_{total}$$

$\therefore$ এটি দুই হকের সমসত্তি বাক্য, $K.E_{ave} = \frac{1}{2} E_{total}$

আবার দুই হকের জন্য বিবেচনা করি, $P.E_{ave} = \frac{\int_0^T P.E. dt}{\int_0^T dt}$

$$P.E = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} KA^2 \sin^2(\omega t + \delta)$$

$$\therefore P.E_{ave} = \frac{\int_0^T P.E dt}{\int_0^T dt} = \frac{\int_0^T \frac{1}{2} KA^2 \sin^2(\omega t + \delta) dt}{\int_0^T dt}$$

$$= \frac{\int_0^T \frac{1}{2} KA^2 \sin^2(\omega t + \delta) dt}{\int_0^T dt} = \frac{\frac{1}{2} KA^2 \int_0^T \sin^2(\omega t + \delta) dt}{T}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} K A^2 \int_0^T \sin^2(\omega t + \delta) dt}{T} = \frac{K A^2}{2T} \frac{1}{2} \int_0^T \{1 - \cos 2(\omega t + \delta)\} dt$$

$$= \frac{K A^2}{4T} \left[T - \left[\frac{\sin(2\omega t + 2\delta)}{2\omega} \right]_0^T \right]$$

$$= \frac{K A^2}{4T} \left[T - \frac{1}{2\omega} \{ \sin(4\pi + 2\delta) - \sin(2\delta) \} \right]$$

$$= \frac{K A^2}{4T} \left[T - \frac{1}{2\omega} \{ \sin 2\delta - \sin 2\delta \} \right] = 0$$

$$= \frac{K A^2}{4T} \cdot T = \frac{K A^2}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} K A^2$$

$$= \frac{1}{2} E_{\text{total}}$$

$$\therefore P.E_{\text{ave}} = \frac{1}{2} E_{\text{total}}$$

$$\boxed{K E_{\text{ave}} = P.E_{\text{ave}} = \frac{1}{2} E_{\text{total}}}$$

$$(m \cdot \omega) \frac{\pi \delta}{\lambda} 2 A \cdot \frac{\pi \delta}{\lambda} = \frac{P}{\omega}$$

Chapter - 3

Differential equation of travelling wave

we know,

$$y = A \sin(\omega t \pm \phi) = A \sin(\omega t - \phi) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

$$\Rightarrow y = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right) = A \sin\left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right)$$

$$\Rightarrow y = A \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \lambda \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right)$$

$$\Rightarrow y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \quad \text{--- (i)}$$

Phase difference,

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times x$$

Path difference

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$v = \lambda f$$

$$[T = \frac{1}{f}]$$

$\therefore \frac{dy}{dx}$

(i) $\frac{dy}{dx}$ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି

ଉପରିଲିଖିତ ସମୀକରଣରୁ,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot vA \cos \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$$

આપણે જોઈ શકાય તેવા અવકાશીય કાર્યો

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \left(\frac{2\pi v}{\lambda} \right)^2 (-A) \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \quad \text{--- (ii)}$$

(i) જો સમીકરણમાં m વડે માપવામાં આવેલ અવકાશીય કાર્યો

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\pi A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)}{\lambda} \quad \therefore \text{સમીકરણ (i) માંથી}$$

$$\therefore \frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 (-A) \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \quad \text{--- (iii)}$$

(ii) જો સમીકરણમાં t વડે માપવામાં આવેલ કાર્યો

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = v^2 \frac{d^2 y}{dx^2} \Rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2 y}{dx^2}$$

જો આપણે આ સમીકરણને સમજાવવા માટે

દાખલ કરીએ તો મળે છે

$$f_b \cdot T = 1 \text{ sec}$$

$$f_b \cdot \lambda = 1 \text{ sec}$$

ଅବସ୍ଥାସୂଚକ ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତିର ସାହିତ୍ୟ

ଆମର ଜାଣି

କି ଏହି ସାମାନ୍ୟ ତରଙ୍ଗର ସମୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା,

$$y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$$

∴ ଅବସ୍ଥାସୂଚକ ଶକ୍ତିର ସାହିତ୍ୟ

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = \frac{dy}{dt} = \frac{2\pi v A}{\lambda} \cos \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \left(\frac{2\pi v}{\lambda} \right)^2 A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$$

$$= \frac{1}{2} m \frac{4\pi^2 v^2 A^2}{\lambda^2} \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$$

$$= \frac{2\pi^2 v m A^2}{\lambda^2} \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$$

ପିଡ଼େକ୍ସକ୍ସ ଶକ୍ତିର ସାହିତ୍ୟ

ଆମର ଜାଣି ପିଡ଼େକ୍ସକ୍ସ = ଚଳ x ସମୟ

$$\Rightarrow dEP = F \cdot dy$$

$$\Rightarrow dEP = m \cdot a \cdot dy$$

$$\Rightarrow dE_p = m \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot dy = m \cdot \left(\frac{2\pi v}{\lambda} \right)^2 (-A) \cdot \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m) \cdot dy$$

$$\Rightarrow dE_p = -m \cdot \left(\frac{2\pi v}{\lambda} \right)^2 y \cdot dy$$

Integrating both sides

$$\Rightarrow E_p = -m \left(\frac{2\pi v}{\lambda} \right)^2 \int y \cdot dy$$

$$= -m \frac{4\pi^2 v^2}{\lambda^2} \frac{y^2}{2}$$

$$= -\frac{m 4\pi^2 v^2}{\lambda^2} \cdot A^2 \sin^2 \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m)$$

$$= \frac{2\pi^2 v^2 m A^2}{\lambda^2} \sin^2 \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m)$$

∴ Total energy, $E = E_p + E_k$

$$= \frac{2\pi^2 v^2 m A^2}{\lambda^2} \sin^2 \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m) +$$

$$\frac{2\pi^2 v^2 m A^2}{\lambda^2} \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m)$$

$$= \frac{2\pi^2 v^2 m A^2}{\lambda^2} \left(\sin^2 \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m) + \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m) \right)$$

$$= \frac{2\pi^2 v^2 m A^2}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{2\pi^2 \nu^2 m A^2}{\lambda^2}$$

$$= \frac{2\pi^2 \left(\frac{v}{\lambda}\right)^2 m A^2}{1}$$

$$= 2\pi^2 \nu^2 m A^2$$

$$\left[\nu = \frac{v}{\lambda} \right]$$

∴ আমরা তরঙ্গের মোট শক্তির ব্যক্তিগত

$$E = 2\pi^2 \nu^2 m A^2$$

আমরা তরঙ্গের মোট শক্তির ব্যক্তিগত

∴ এক আয়তন $V = 1$ হলে,

$$E = m A^2$$

∴ মোট শক্তি এক আয়তনে
হবে

$$E = 2\pi^2 \nu^2 A^2$$

আমরা জানি =

$$m = \rho V$$

$$\Rightarrow E = \rho A^2$$

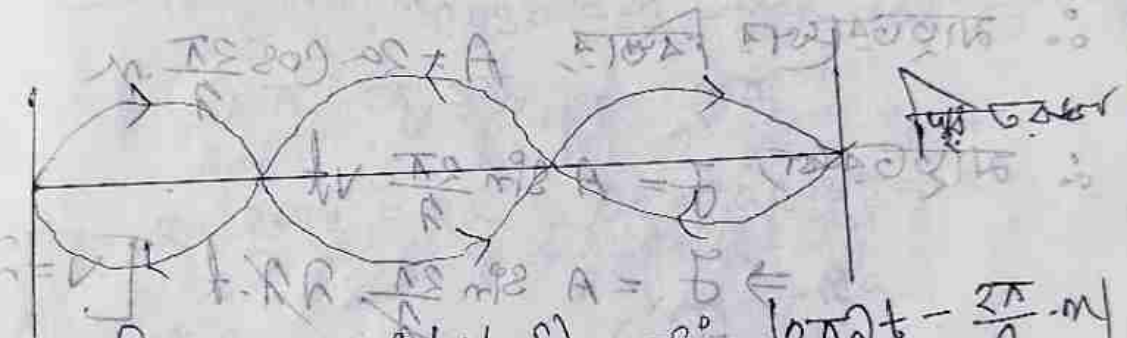
আমরা একক হলে, $V = 1$

$$E = m$$

এখানে $\rho = 1$ অর্থাৎ একক
তরঙ্গের জন্য শক্তির ঘনত্ব

যদি তরঙ্গের মৌলিক বিস্তার λ স্থানীয় ও নিম্নমাত্রিক
 বিস্তার λ ও $\lambda/2$ প্রদান করা হয়

দুইটি বিপরীত দিকের তরঙ্গের উপস্থিতিতে
 মাত্র এই তরঙ্গের মূর্চি হয় থাকে দুই তরঙ্গ বলে।



$\therefore$ তরঙ্গ-মুখি $y_1 = a \sin(\omega t - s) = a \sin \left(2\pi n t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot m \right)$

$= a \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} v t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot m \right)$

$\Rightarrow y_1 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m) \quad \text{--- (i)}$

$v = \lambda f$
 $\Rightarrow \lambda = \frac{v}{f}$

আবার, $y_2 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt + m) \quad \text{--- (ii)}$

$\therefore$ প্রদত্ত উপস্থিতিতে x স্থানে t সময় তরঙ্গ

$y = y_1 + y_2 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - m) + a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt + m)$

$$\Rightarrow y = a \left\{ 2 \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{vt - x + vt + x}{2} \right) \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{vt - x - vt + x}{2} \right) \right\}$$

$$= 2a \sin \frac{2\pi}{\lambda} \cdot vt \cos \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (-x)$$

$$= 2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

$$[\cos(-\theta) = \cos \theta]$$

$\therefore$ মাত্রতরঙ্গের বিস্তার, $A = 2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} x$

$\therefore$ মাত্রতরঙ্গে, $y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} vt$

$$\Rightarrow y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \lambda f \cdot t \quad [v = \lambda f]$$

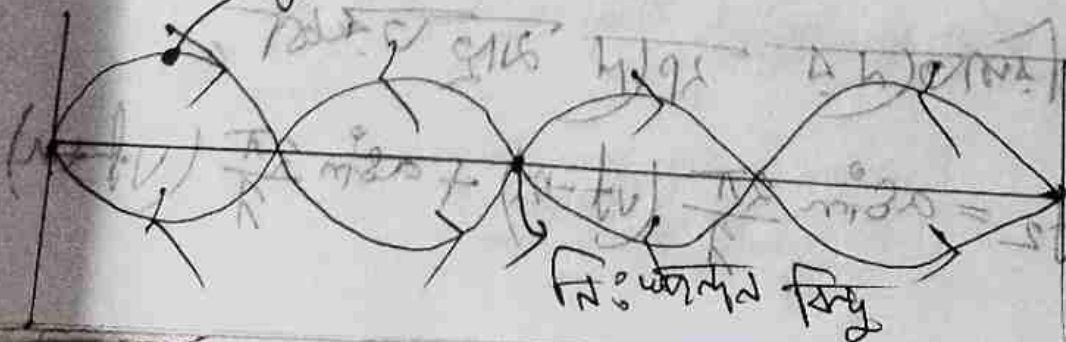
$$\therefore y = A \sin 2\pi n t$$

স্থির তরঙ্গের
সমীকরণ

বিঃ স্থির তরঙ্গ হলো কোয়ান্টা। অর্থাৎ প্রতি কোলা
একইভাবে হয় বাঃ ফলে স্থির তরঙ্গের বসবসন ন

সমীকরণ

স্থায়ী বিদ্যু



যাওয়া জানি, সুসমন্বিত বিদ্যুত বিস্তার maximum & minimum বিদ্যুত বিস্তার minimum প্রাপ্ত হবে।

∴ স্বতঃস্ফূর্ত, স্থির তরঙ্গের বিস্তার, $A = 2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} x$

∴ সুসমন্বিত বিদ্যুত বিস্তার max, $\cos 0^\circ = \pm 1 = \max = \cos \frac{2\pi}{\lambda} x$

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots, n\pi$$

$$\therefore A_1 = 2a \cos 0^\circ = 2a, A_2 = 2a \cos 2\pi = 2a, A_3 = +2a, A_4 = -2a$$

∴ $A = \pm 2a$ হলে সুসমন্বিত বিদ্যুত বিস্তার প্রাপ্ত হবে।

বিপরীত বিদ্যুত বিস্তার $\cos 90^\circ = 0$

$$\frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots, (2n-1) \frac{\pi}{2}$$

∴ বিপরীত বিদ্যুত বিস্তার $A = 0$ হলে,

(Proved)

$$\text{for } \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots, (2n-1) \frac{\pi}{2}$$

যদি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য λ হয় তবে $\lambda = \frac{v}{f}$

$$y_1 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \quad ; \quad y_2 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt + x)$$

$$\therefore \text{তরঙ্গদ্বয়ের মধ্যকার, } y = 2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

$$\therefore V = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} 2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

$$= 2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cdot \cos \frac{2\pi}{\lambda} vt \cdot \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot v \right)$$

$$\Rightarrow V = \frac{4\pi a v}{\lambda} \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

$$\Rightarrow V = \frac{4\pi a v}{\lambda} \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

$$\therefore V = 4\pi a v \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

কিনেটিক $E_k = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} m \frac{16 a^2 v^2}{\lambda^2} \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} x$
 $= \frac{1}{2} m (4A)^2 \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} vt$

$$\Rightarrow E_k = 8m\pi a^2 v^2 \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} x \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

$$\Rightarrow E_k = 8\pi n^2 a^2 \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} n \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} n \lambda$$

$$\Rightarrow E_k = 8\pi n^2 a^2 \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} n \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} n \lambda$$

এখানে $\cos^2$ মানিত, হলে Variable, তাই এটি যদি maximum হয় তবে সত্যিকার maximum হবে,

$$\therefore E_k(\text{max}) = 8\pi n^2 a^2 \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} n [\cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} n = 1]$$

এখন জানি $E_k(\text{max})$ হলে $E_p(\text{min})$ হয় তাই মোট শক্তি

$$E = E_p + E_k(\text{max}) + E_p(\text{min})$$

$$\Rightarrow 8\pi n^2 a^2 \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} n$$

এক আলোক তরঙ্গের (v=1) শক্তির ঘনত্ব = $E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

এক আলোক তরঙ্গের শক্তির ঘনত্ব

$$dE = 8\pi n^2 a^2 \cos^2 \frac{2\pi}{\lambda} n$$

∴ ପ୍ରିୟ ତରଙ୍ଗର dm ଆୟତନ ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ପର୍କ
 $= \frac{1}{2} \rho v^2 \times \text{ଆୟତନ}$

$$\int_0^a dE = 4\pi \rho a^2 \int_0^a 2 \cos \frac{2\pi x}{\lambda} dx$$

$$= 4\pi \rho a^2 \left[\int_0^a 1 dx + \int_0^a \cos \frac{4\pi x}{\lambda} dx \right]$$

$$= 4\pi \rho a^2 \left[\left[x \right]_0^a + \left[\frac{\sin \frac{4\pi x}{\lambda}}{\frac{4\pi}{\lambda}} \right]_0^a \right]$$

$$= 4\pi \rho a^2 \left[(a - 0) + \frac{\lambda}{4\pi} (\sin 4\pi - \sin 0) \right]$$

$$= 4\pi \rho a^2 \cdot a$$

$$\Rightarrow E = 4\pi \rho a^2 \cdot a$$

∴ ପ୍ରିୟ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତି λ (ଅ) $(\lambda = 1)$ ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ୱର ସାନ୍ଦ୍ରତା

$$E = 4\pi \rho a^2$$

Wavefront ৩৩. ^{Wave from 1} ~~সিউ সমত~~ ~~বলত~~ ~~এক জাতি~~ secondary wavelets
 শিখার কাক করে, কারণ সমান সময় পর ~~এক~~ ~~বলত~~ ~~এক~~ ~~বলত~~
 আবার wavelets আবার যেগুলোর সমান দূরত্ব দাখলি
 আবার wavefront দেখা যাবে, যা পৃথিবীর সমান্তরাল।

Physics Department

Md. Emon

Rdl. 270091

2

session. 2020-2021

subject: (PHA-205) waves, oscillation & advanced mechanics.

$$\left[\phi, R + U = 0 \right] \quad \phi = \phi \quad \phi, R + U = 0$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \phi = \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} = \nabla \cdot \vec{v}$$

$$(\vec{v} \cdot \nabla) \phi + (\nabla \cdot \vec{v}) \phi = (\nabla \cdot \vec{v}) \phi$$

$$\vec{v} \cdot \nabla - (\nabla \cdot \vec{v}) \cdot \nabla = (\nabla \times \vec{v}) \times \nabla$$

$$\vec{v} \cdot \nabla \phi = 0 \quad \text{any other } \phi, \phi$$

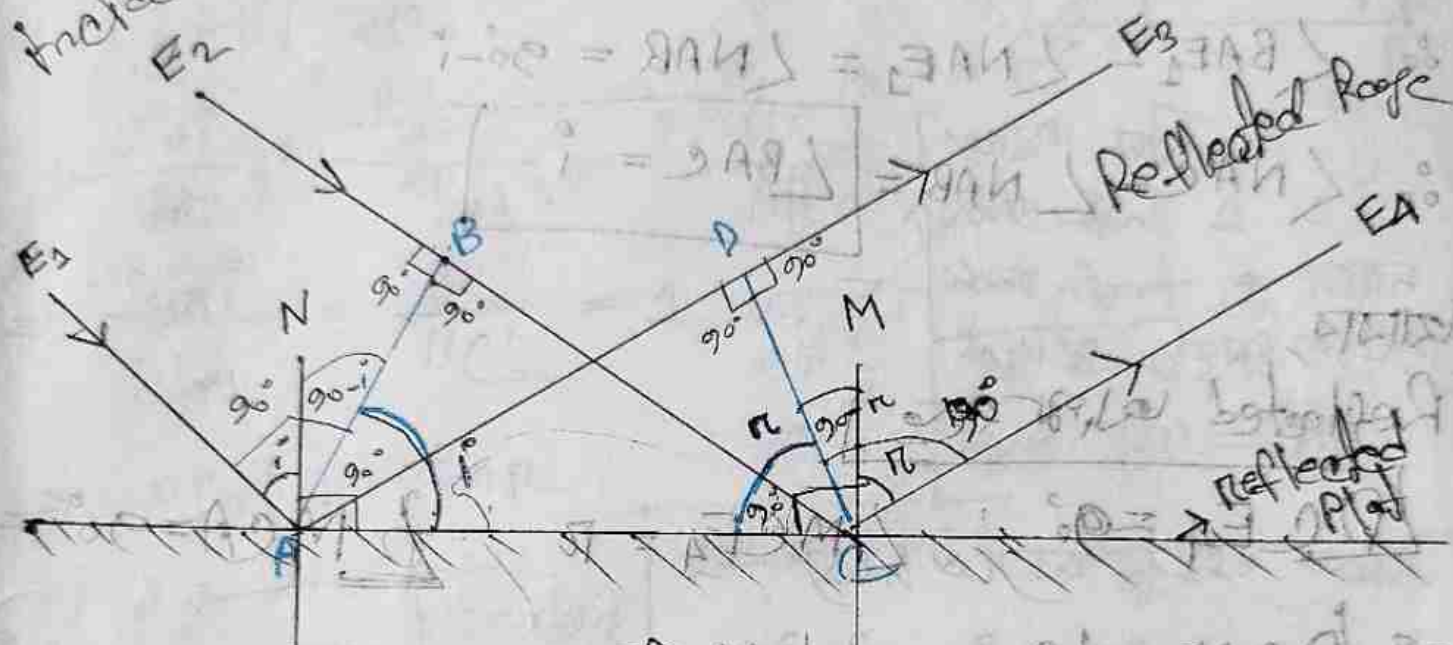
$$|\vec{v}| \cdot |\vec{v}|$$

$$\vec{v} \cdot \nabla \phi = 0 \quad \text{any other } \phi, \phi$$

$$\vec{v} \cdot \nabla \phi = 0 \quad \text{any other } \phi, \phi$$

Proof for law of Reflection

Incident Rays



$E_1, E_2 \rightarrow$ আপতিত আলোকরশ্মি $E_3, E_4 \rightarrow$ প্রতিফলিত আলোকরশ্মি

$AB \rightarrow$ Incident wavefront (E_1, E_2 এর AB পরস্পর লম্ব)

$CD \rightarrow$ Reflected wavefront (E_3, E_4 এর CD পরস্পর লম্ব)

$BC = AD$ Reflected plate - তাই AN এর

MC লম্বের অবস্থায় আছে।

আমরা জানি Incident Rays পরস্পর সমান্তরাল।

Reflected Rays পরস্পর সমান্তরাল। এবং AB ও CD এর wave front পরস্পর সমান্তরাল। তাই $AB = DC$

QUESTA /

5

(

$$\frac{S^0}{S^0}$$

7

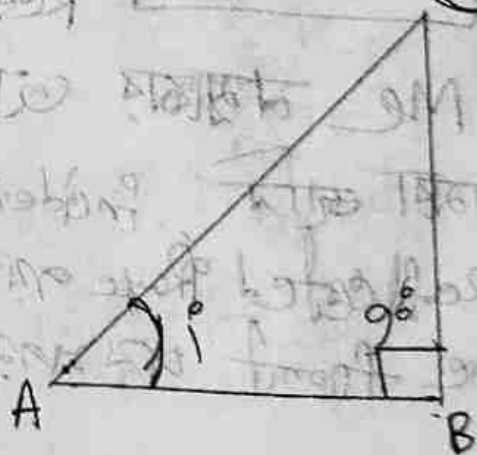
7

 $\Rightarrow$

⇒

10

$$GA = 22$$



আমরা $\triangle DCA$ রত্নে, $\angle C = \angle A$

$$\sin r = \frac{AD}{AC} \quad \text{--- (ii)}$$

$\therefore$ (i & ii) কত,

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\frac{BC}{AC}}{\frac{AD}{AC}} = \frac{BC}{AD}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{BC}{BC} = 1$$

$$\Rightarrow \sin i = \sin r$$

$$\Rightarrow \boxed{i = r}$$

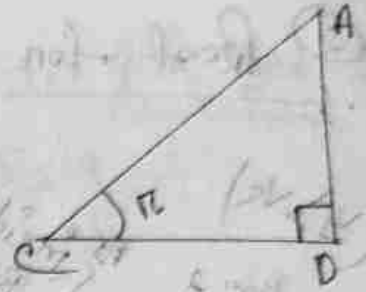
এক স্থান থেকে দুই দিক থেকে
 $\sin i \approx i$; $\sin r \approx r$

(Proved)

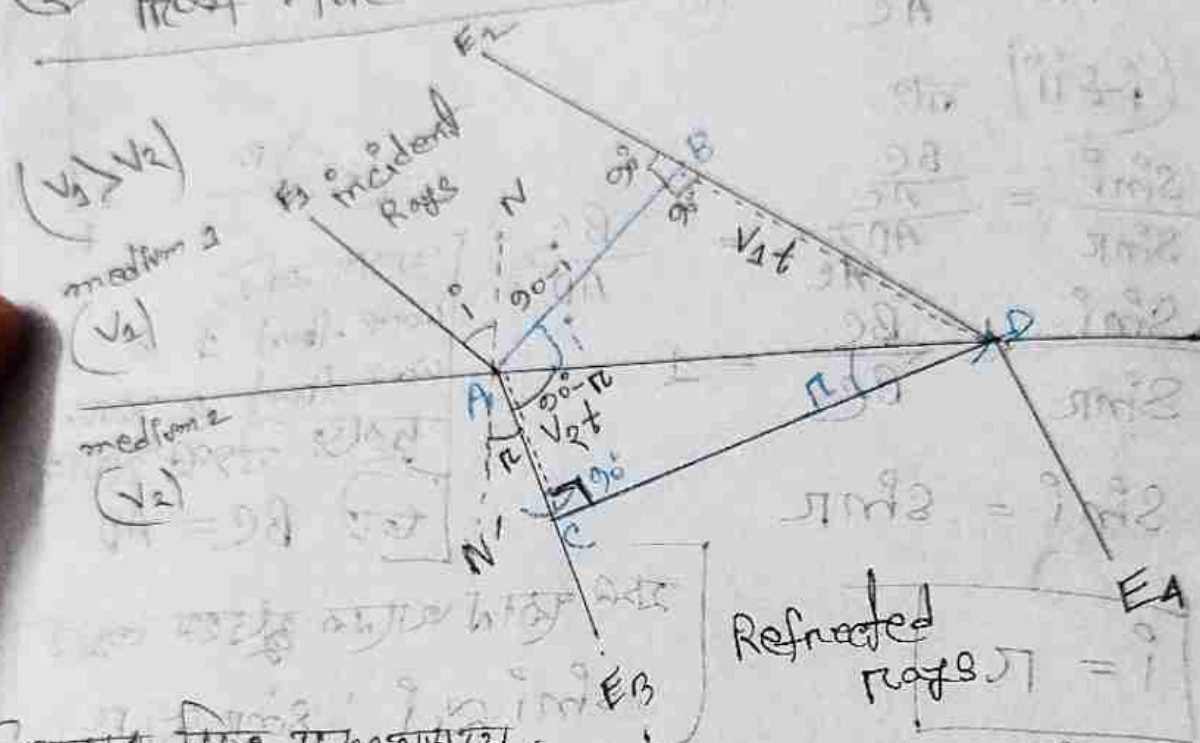
$\therefore$ Huygens এর আলোর প্রতিফলন সূত্র প্রমাণিত

আলোর আপত্যন ও প্রতিফলন কালে সমান,
 আলোর বেগ c (একই মাধ্যমে)

$$\boxed{v_{ref} = v_{tr}} \quad \text{যদি } \angle A < \angle C \quad \therefore (v < c) \text{ কালে}$$



② Proof for law of Refraction



উদাহরণ মিত্র প্রদর্শন করে,

medium 1 (যেখানে আলোর

বেগ v_1 ও E_1, E_2 incident রশ্মি ও A, B medium 2

যেখানে আলোর বেগ v_2 ও E_3, E_4 refracted রশ্মি

এই সমস্ত আলো medium (1) ও এই দুই পদার্থ অতিক্রম

করার সময় এই দুই পদার্থ অতিক্রম করার medium (2)তে

কারণ $(v_1 > v_2) \therefore \boxed{BD > AC} \boxed{v_1 > v_2}$

16] $AB = \text{incident wave front}$; $CD = \text{refracted wave front}$.

$$\angle NAD = 90^\circ; \angle E_1AN = i; \angle BAE_1 = 90^\circ$$

$$\therefore \angle NAB = \angle BAE_1 - \angle E_1AN = 90^\circ - i$$

$$\therefore \angle BAD = \angle NAD - \angle NAB = i$$

$$\therefore \boxed{\angle BAD = i}$$

$$\text{আবার } \angle DAN' = 90^\circ; \angle E_3AN' = r$$

$$\therefore \angle E_3AD = \angle DAN' - \angle E_3AN' = 90^\circ - r$$

$$\Rightarrow \angle E_3AD = 90^\circ - r$$

আবার প্রতিফলিত wave front CD এর Ray E_3, E_4 ও

$$\text{মাত্র } 90^\circ \text{ কোণ সৃষ্টি করে তবে } \angle ACD = 90^\circ$$

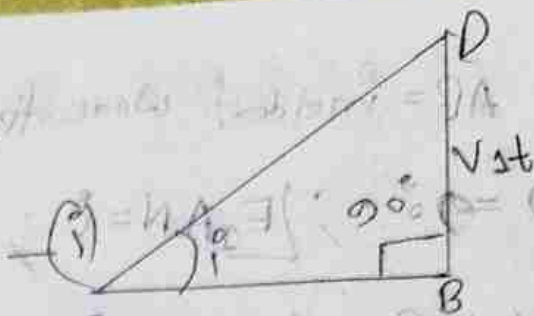
$$\therefore \triangle ACD \text{ এ } \angle CAD = 90^\circ - r; \angle ACD = 90^\circ$$

হলে $\angle ADC$ হলে $= r$ কারণ ত্রিভুজ তিন

$$\text{কোণের সমষ্টি } 180^\circ \therefore \angle A + \angle C + \angle D = 180^\circ \text{ হয়}$$

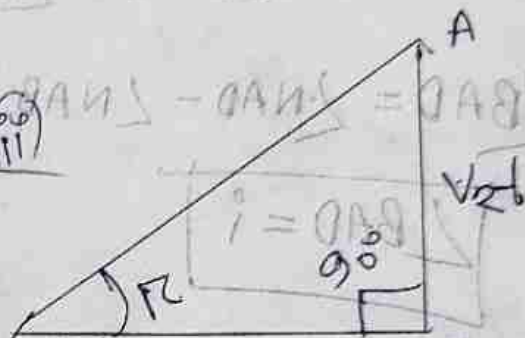
∴ Δ ABD ରେ,

$$\sin i = \frac{BD}{AD} = \frac{V_1 t}{AD}$$



∴ Δ ACD ରେ,

$$\sin r = \frac{AC}{AD} = \frac{V_2 t}{AD}$$



(ii) -

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{V_1 t / AD}{V_2 t / AD} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{V_1}{V_2} = \text{constant (Proved)}$$

ସାବିତ୍ରୀ

constant ତାହା

ଆମା ଆମା

ଆମା ଆମା

$$V \propto \frac{1}{\mu}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

∴ ଆମା ଆମା

Chapter - 2

Problem $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ when $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ OR divergence of magnetic field is zero, proved.

Maxwell 3rd and 4th equation given,

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

আমরা জানি,

$$\text{and } \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

Curl $\vec{E}$ is divergence কাল তা বলে হয় $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \Rightarrow 0 = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{B})$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla \cdot \vec{B} = 0} \quad (\text{Proved})$$

Displacement current density $\Rightarrow \vec{J}_D = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Problem Maxwell 3rd and 4th equation হতে কুনসিদ্ধ হয় একতরক,

we know Maxwell 2nd equation, $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$

$\therefore$ আমজনতা সম্পর্কে আকর্ষণীয় কারণ, $\rightarrow$ আমজনতা মোট

$$\int_V \nabla \cdot \vec{E} \, dV = \int_V \frac{1}{\epsilon} \cdot \rho \, dV = \frac{1}{\epsilon} \int_V \rho \, dV$$

$\Rightarrow$ Gauss theorem हल कर $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$

$$\Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E \oint ds = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E \cdot (4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

$$\frac{E}{2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}}$$

Problem Maxwell का 4th equation - $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
of continuity समझ कर

Maxwell का 4th equation समझा,

$$(\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \mu \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \text{ जहाँ equation का}$$

continuity समझा, $\boxed{\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$

Maxwell 3rd equation, $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = 0$ and $\nabla \times (\nabla \cdot \vec{E}) = 0$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \nabla \cdot \left(\mu \vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\Rightarrow 0 = \mu (\nabla \cdot \vec{J}) + \mu \epsilon \nabla \cdot \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\Rightarrow \left\{ \mu (\nabla \cdot \vec{J}) + \mu \epsilon \frac{\partial (\nabla \cdot \vec{E})}{\partial t} \right\} = 0 \quad \left[\text{from Maxwell 1st equation} \right]$$

$$\Rightarrow \mu \nabla \cdot \vec{J} + \mu \epsilon \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0} \quad \text{Proved}$$

Integral form of Maxwell equations

Maxwell first equation is a volume integral

$$\textcircled{1} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \int_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_V \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} Q}$$

আমরা জানি যে

$$\left[\begin{array}{l} \text{Gauss এর সূত্র হচ্ছে} \\ \int_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{s} \end{array} \right]$$

we can write

$$EE = P = \text{আমরা জানি যে}$$

$$\Rightarrow \int_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = q \quad \Rightarrow \int_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = q \quad \rightarrow \text{1st Integral form}$$

Maxwell 1st Integral equation হতে বলা যায় যে, একটা ক্ষেত্রের কতক ক্ষেত্রসীমিত আয়তনে মোট চার্জের সমান।
(৩) এ আয়তনের বীজীকরণ সমান।

Maxwell 2nd Integral Formulation / Vector Integral

$$\textcircled{ii} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} \, dV = 0$$

$$\Rightarrow \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

কোনো আয়তনকে নিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান শূন্য।

Maxwell 3rd law Integral formula / Surface Integral

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \oint \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{\partial}{\partial t} \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow \oint_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{s} = - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

কোনো বৃত্তাকার পথে মোট চৌম্বক ক্ষেত্রের
এ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হওয়ায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের
চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল হওয়ায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের

Stokes law
হতে
 $\oint_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{s} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r}$

Maxwell 4th integral formula

$$\vec{B} \times \vec{r} = \mu \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\Rightarrow \oint_S (\vec{B} \times \vec{r}) \cdot d\vec{s} = \mu \int_S \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{s}$$

[Stokes law
প্রয়োগ করি]

$$\Rightarrow \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu \int_S \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{s}$$

কোনো ক্ষীণ সীমার ক্ষেত্রে মোট তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র
আবদ্ধ ক্ষেত্রে তলে অভিক্ষেপ করি (অবস্থান প্রকৃতি থেকে জানি)
ও তড়িৎ ক্ষেত্রের সমস্তের মাপকে ব্যবহৃত সমষ্টি সমান।

Problem // দেয়া ওয়েগ

প্রমাণ করা যাক - $(\vec{B} + \vec{r}) \cdot \vec{E} = 0$ যেহেতু $\vec{r} = \vec{r}$
সিদ্ধ, তখন $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ ।

we know, $\vec{B} \cdot \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$

$$= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{--- (1)}$$

সমীচীনতা নীতি প্রমাণের জন্য (যদিও এটি প্রমাণের ১১-১২ নং অংশ)

$$\vec{E} = E_0 e^{i\omega t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega E_0 e^{i\omega t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = i^2 \omega^2 E_0 e^{i\omega t} = -\omega^2 E_0 e^{i\omega t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -(kc)^2 E_0 e^{i\omega t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -k^2 c^2 \vec{E}$$

অতএব $\Rightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -k^2 c^2 \vec{E}$ প্রমাণ (i) সর্বত্র সমান

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} (-k^2 c^2 \vec{E})$$

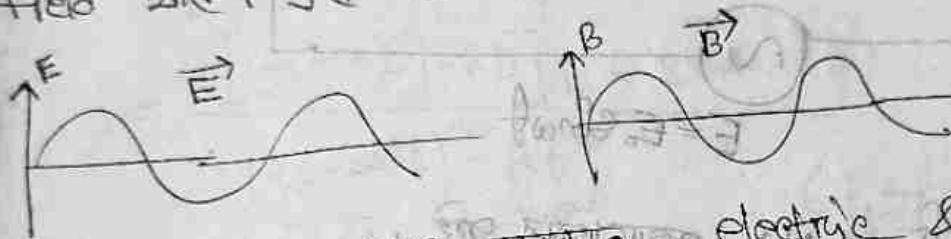
$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$\therefore (\nabla^2 + k^2) \cdot \vec{E} = 0 \text{ (Proved)} = \vec{E} \cdot \nabla$$

Equation of continuity proof only basis of
General case

আজীবন আলো মনে হয় আলোক ~~আলোক~~ electric & magnetic field থাকে। এক বন electromagnetic wave থাকে।



Electromagnetic wave মনে হয় electric & magnetic field থাকে যা মনে হয় পরস্পর লম্বিতাবে অস্তিত্ব করে

এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক লম্বিতা বজায় রাখে।
এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক লম্বিতা বজায় রাখে।
এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক লম্বিতা বজায় রাখে।

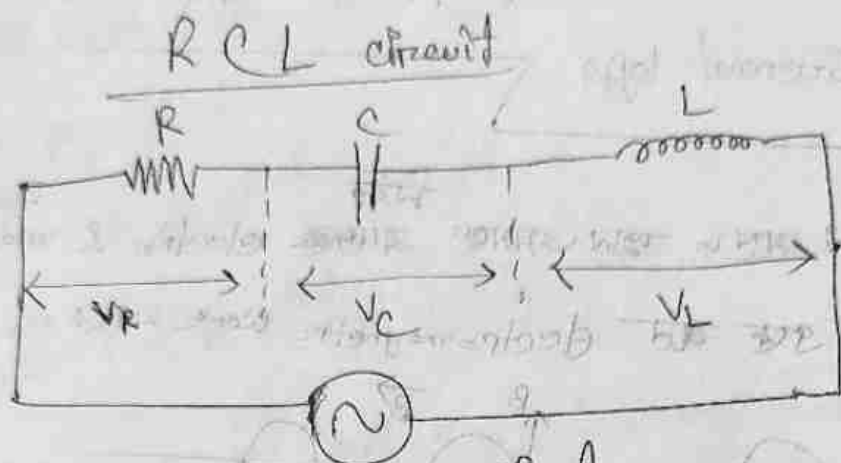
চার্জের সংরক্ষণের কারণে Equation of continuity বলে।

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

যদি চার্জের ঘনত্ব হ্রাস হয় তবে

আমরা যদি চার্জ ঘনত্ব হ্রাস হয় তবে $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -$ হয় তাই চার্জের ঘনত্ব

পরিবর্তনের হার $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -$ হয় তাই চার্জের ঘনত্ব
Equation of continuity হবে $\nabla \cdot \vec{J} = 0$
current density $\leftarrow$ charge density



$$E = E_0 \sin \omega t$$

∴ चरम मानों के लिए KVL प्रयोग करते हैं

$$V_R + V_C + V_L = E_0 \sin \omega t$$

$$\Rightarrow IR + \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} = E_0 \sin \omega t$$

$$\Rightarrow R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2 i}{dt^2} = E_0 \omega \cos \omega t \quad \left[\frac{d}{dt} \text{ द्वारा गुन कर } \right]$$

$$\Rightarrow L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = E_0 \omega \cos \omega t$$

$$\Rightarrow L D^2 i + R \cdot D \cdot i + \frac{1}{C} \cdot i = E_0 \omega \cos \omega t$$

$$\Rightarrow i (L D^2 + R D + \frac{1}{C}) = E_0 \omega \cos \omega t$$

$$\Rightarrow i = \frac{E_0 \omega \cos \omega t}{L D^2 + R D + \frac{1}{C}}$$

$$\left[\frac{di}{dt} = i \right]$$

$$\left[\frac{d^2 i}{dt^2} = D^2 i \right]$$

$$D^2 = -\omega^2$$

$$\Rightarrow i = \frac{E_0 \omega \cos \omega t}{-\omega^2 L + \frac{1}{\omega C} + R D} = \frac{E_0 \omega \cos \omega t}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega^2 L\right) + R D}$$

$$\Rightarrow i = \frac{\left[\left(\frac{1}{\omega C} - \omega^2 L\right) - R D\right] E_0 \omega \cos \omega t}{\left[\left(\frac{1}{\omega C} - \omega^2 L\right) + R D\right] \left\{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega^2 L\right) + R D\right\}}$$

$$\Rightarrow i = \frac{\left[\left(\frac{1}{\omega C} - \omega^2 L\right) - R D\right] E_0 \omega \cos \omega t}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega^2 L\right)^2 - R^2 D^2}$$

$$\Rightarrow i = \frac{E_0 \omega \left[\left(\frac{1}{\omega C} - \omega^2 L\right) \cos \omega t + R \sin \omega t \right]}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega^2 L\right)^2 + R^2 \omega^2}$$

$$\Rightarrow i = \frac{\omega E_0 \left[\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right) \cos \omega t + R \sin \omega t \right]}{\omega^2 \left[\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2 \right]}$$

$$\Rightarrow i = \frac{E_0 \left[\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right) \cos \omega t + R \sin \omega t \right]}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}$$

$$\Rightarrow i = \frac{E_0 \left[\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right) \cos \omega t + R \sin \omega t \right]}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}$$

$$\text{Let } \frac{1}{\omega C} - \omega L = A \sin \phi \quad | \quad R = A \cos \phi$$

$$\Rightarrow P = \frac{E_0 [A \sin \phi \cos \omega t + A \cos \phi \sin \omega t]}{A \sin^2 \phi + A \cos^2 \phi}$$

$$\Rightarrow P = \frac{E_0 A \sin(\omega t + \phi)}{A (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)} = E_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$\Rightarrow P = E_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$\therefore$ Amplitude $2\pi\phi$

$$A \sin^2 \phi + A \cos^2 \phi = \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right)^2 + R^2$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right)^2 + R^2} \rightarrow \text{Amplitude}$$

where,

$$\tan \phi = \frac{A \sin \phi}{A \cos \phi} = \frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{R}$$

$$\Rightarrow \tan \phi = \frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{R}$$

$$\therefore \phi = \tan^{-1} \left[\frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{R} \right] \rightarrow \text{phase}$$

$$\therefore P = \frac{E_0 A [\sin \phi \cos \omega t + \cos \phi \sin \omega t]}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}$$

$$\Rightarrow i_0 = \frac{E_0 A \sin(\omega t + \phi)}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}$$

[E₀ and A are constant]

$$\Rightarrow P = \frac{E_0 \sqrt{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2} \cdot \sin(\omega t + \phi)}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}$$

$$\Rightarrow i_0 = \frac{E_0 \sin(\omega t + \phi)}{\sqrt{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow P = \frac{E_0 \sin(\omega t + \phi)}{\sqrt{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow P = i_0 \sin(\omega t + \phi)$$

এই মূলত AC সার্কিটের ক্ষমতা, আর এটা হল
যদি যে RCL সার্কিট হল। AC সার্কিটের ক্ষমতা

$$P = \frac{E}{\sqrt{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}}$$

०. आसिने प्रतिबाधा / Impedance

we know, $i = \frac{V}{R} \therefore i_0 =$

०. आसिने Impedance $| Z = \sqrt{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2 + R^2}$

०. आसिने शिखर Impedance, $X_C = \frac{1}{\omega C}$

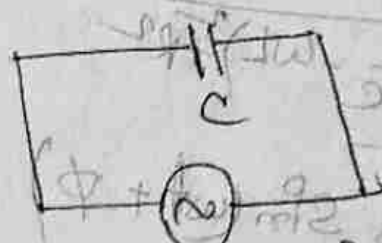
०. आसिने डाकुर Impedance, $X_L = \omega L$

AC - Circuit containing Capacitor

शिखर समझाव दिव,

$V = \frac{q}{C}$, AC सापेक्षिकति

विवर $E_0 \sin \omega t$



$E = E_0 \sin \omega t$

०. KVL करव,

$\frac{q}{C} = E_0 \sin \omega t$

$\Rightarrow q = C E_0 \sin \omega t$

আমরা জানি, শার্কিটের দ্বারা প্রদত্ত তড়িৎ,

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} C E_0 \sin \omega t$$

$$\Rightarrow i = C \omega E_0 \cos \omega t$$

$$\Rightarrow i = \frac{E_0}{\left(\frac{1}{C\omega}\right)} \cos \omega t$$

$$\Rightarrow i = \frac{E_0}{\left(\frac{1}{C\omega}\right)} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Rightarrow i = i_0 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{AC কারেন্টের জমা প্রকাশ}$$

এখানে, $i_0 = \frac{E_0}{\frac{1}{C\omega}} = \text{Current Amplitude} = \text{প্রবাহের মাত্রার বিকল্প}$

আমরা, বিকল্প Reactance $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$

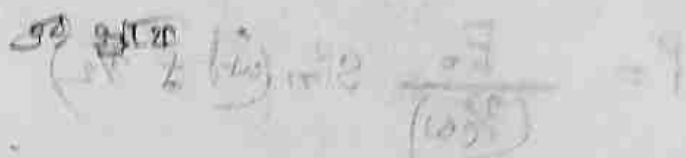
If $f \rightarrow \text{high}$ then $X_C \rightarrow \text{low}$ (এখানে f কমে গেলে)

বিকল্প তড়িৎ প্রবাহ বিকল্প - মনে রাখা কঠিন - বারবার চাচা

করে দেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং

এক ~~High~~ Bypass Condenser বলে।

2024, 9
Resane
2024, 21


$$\sqrt{(5\pi + 6\pi)} \cdot 2 \cdot 9 = 9$$

1/2/17 = 9 (10/10)

$$\begin{array}{c} \phi \\ \Rightarrow E \\ \frac{\phi, K}{E} \\ \Rightarrow \end{array}$$

$\Rightarrow$

$\times$ mAt $\text{dgid} = 7$ 11
 $= 20$ mAt $\text{dgid} = 7$ 11

Capacitor circuit 33



R

একটি প্রদত্ত সার্কিটের ইন্ডাক্টর বা পরাকর্ষিত তার
 বিদ্যুৎ ক্ষেত্র দ্বারা তড়িৎ (E.M.F.) প্রযুক্তি হতে প্রযুক্ত,
 প্রদত্ত থাকে।

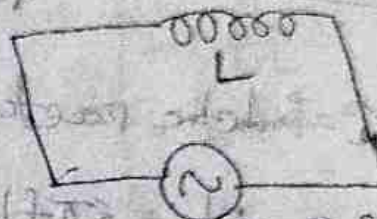
AC circuit containing Inducting Inductor

প্রদত্ত সার্কিট-

$$E.M.F. \quad E = - \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = Li$$

$$\Rightarrow E = -L \frac{di}{dt}$$



∴ KVL প্রয়োগ করে পাই, $E = E_0 \sin \omega t$

$$E_0 \sin \omega t = L \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow di = \frac{E_0}{L} \sin \omega t \cdot dt$$

$$\Rightarrow \int di = \frac{E_0}{L} \int \sin \omega t \cdot dt$$

$$\Rightarrow i = - \frac{E_0}{L} \frac{\cos \omega t}{\omega} = - \frac{E_0}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Rightarrow i = \frac{E_0}{\omega L} \sin \omega t \quad \text{--- (1)}$$

∴ চিরস্থির প্রবাহের মৌলিক মান / প্রতিক্রিয়া

$$I_0 = \frac{E}{\omega L}$$

⇒ $I = I_0 \sin \omega t$ → এক মাত্রিকি হলে AC মাত্রিকি
দিক পরিবর্তিত হয় ২ পর্যায়সহ

$$X_L = \text{inductive reactance} = \text{বাহ্যিক প্রতিরোধ}$$

$$= \omega L = 2\pi f L$$

সময় $f \rightarrow \text{high}$ হলে

$X_L \rightarrow \text{high}$ হয়

$f \rightarrow \text{low}$ হলে

$X_L \rightarrow \text{low}$ হয়

$$I = -\frac{E_0}{\omega L} \sin(\omega t - \pi/2)$$

$$E = E_0 \sin \omega t$$

আমরা দেখাচ্ছি $\pi/2$ Phase difference

হয়।

$$I = \frac{E_0}{\omega L} \sin \omega t$$

∴ বিদ্যুত ক্ষতি Error হিসেবে নেওয়া

$$E = -L \frac{dI}{dt} = -L \frac{d}{dt} (I_0 \sin(\omega t - \pi/4))$$

$$\Rightarrow E = -L I_0 \cos(\omega t - \pi/4) \cdot \omega = -L \omega I_0 \cos(\omega t - \pi/4)$$

$$\Rightarrow E = -E_0 \cos(\omega t - \pi/4)$$

$$\Rightarrow \boxed{E = -E_0 \sin \omega t} \rightarrow \text{বিদ্যুত ক্ষতি}$$

$$\left[\begin{aligned} I_0 &= \frac{E_0}{\omega L} \\ \Rightarrow I_0 \cdot \omega L &= E_0 \end{aligned} \right.$$

∴ বর্তমান Power

$$I = \frac{E_0}{\omega L} \cos \omega t$$

$$\therefore \text{Power} = E \cdot I$$

$$= -\frac{E_0^2}{\omega L} \sin \omega t \cos \omega t$$

$$= -\frac{E_0^2}{2\omega L} \sin 2\omega t$$

∴ Average power $P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T -\frac{E_0^2}{2\omega L} \sin 2\omega t \, dt$

$$\Rightarrow P_{avg} = -\frac{E_0^2}{2\omega L T} \int_0^T \sin 2\omega t \, dt = \frac{E_0^2}{2\omega L T} \left[\frac{\cos 2\omega t}{2\omega} \right]_0^T$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ সাল}$$

$P_{avg} = 0$ কারণ একটি AC circuit এয় ইন্ডাক্টর

মাধ্যমে তার পূর্ণ চক্রে যেই power আছে তা

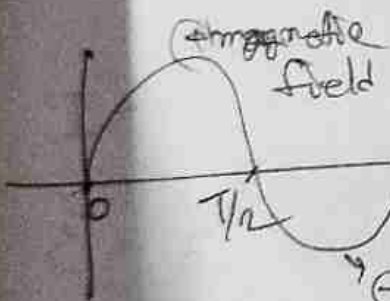
অন্যত ঘুরে, প্রথম half circle magnetic field

দুইটি করে আর দ্বিতীয় half circle যে magnetic

field বিপরীত করে যার কারণে মূল পূর্ণ চক্রে

যেই power চক্রে হয় তা বিপরীত হয়ে যায়,

∴ একটি আয়তন যুক্ত বস্তুতে $\therefore$ power zero.



negative magnetic field.

$$E \cdot I = \text{average power}$$

$$E = \text{average}$$

$$E = \text{average}$$

Wattless current

একটি ইন্ডাক্টর যুক্ত circuit এর

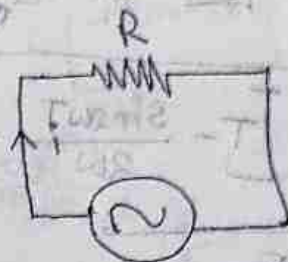
মধ্যে যেই পূর্ণ চক্রে power zero হয়

এই circuit এর মধ্যে যান্ত্রিক শক্তি হয় তাকে

অন্যত wattless current বলে।

1 AC circuit containing a resistance

এক নির্দিষ্ট প্রাচীর AC circuit
যদি Resistance যুক্ত
KVL প্রয়োগ করি।



$$V = E - IR$$

$$\Rightarrow IR = E \sin \omega t$$

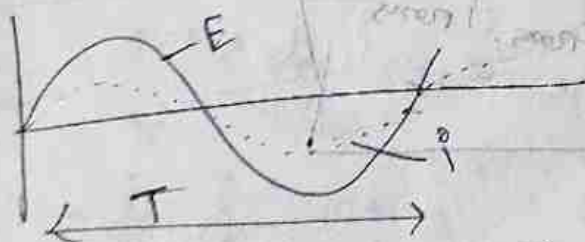
$$\Rightarrow i = \frac{E_0}{R} \sin \omega t$$

$$\Rightarrow P = P_0 \sin^2 \omega t$$

এই ক্ষেত্রে প্রাচীর সর্বদা

এই ক্ষেত্রে $P = P_0 \sin^2 \omega t$ এবং $E = E_0 \sin \omega t$

এই ক্ষেত্রে প্রাচীর সর্বদা $P = P_0 \sin^2 \omega t$ এবং $E = E_0 \sin \omega t$



∴ Full circle তরঙ্গ

$\frac{P_{rms}}{P_0}$ এর গড় মান

$$i_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{E_0}{R} \sin \omega t \right)^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \frac{1}{2} \int_0^T (1 - \cos 2\omega t) dt}$$

$$= \sqrt{\frac{P_0}{4RT}} \left[t - \frac{\sin 2\omega t}{2\omega} \right]_0^T$$

$$= \sqrt{\frac{P_0}{2T}} \left[T - \frac{\sin 2\omega T}{2\omega} - 0 + 0 \right]$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \sqrt{\frac{P_0}{2 \cdot \frac{2\pi}{\omega}}} \left[\frac{2\pi}{\omega} - 0 \right]$$

$$T = 2\pi$$

$$\sin m\pi = 0, m = 1, 2, 3$$

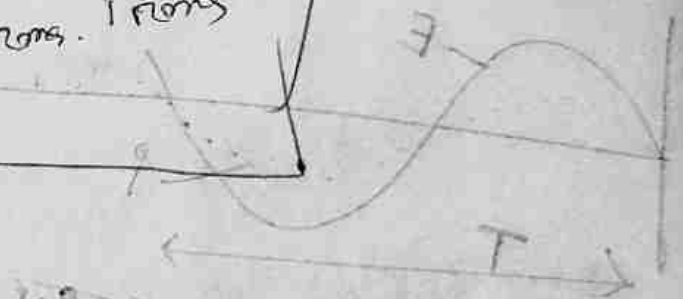
$$= \sqrt{\frac{P_0}{2}} = \frac{P_0}{\sqrt{2}} = 70.7\% I_0$$

$$I_{rms} = \frac{P_0}{\sqrt{2}}, E_{rms} = I_{rms} \cdot R = \frac{P_0 R}{\sqrt{2}}$$

$$E_{rms} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

average

$$\therefore \text{Total Power, } P = E_{rms} \cdot I_{rms}$$



$$H_0 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$H_0 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

T

✓

Current for Half cycle

$$\begin{aligned}
 I_{av} &= \int_0^{T/2} \frac{i_0 \sin \omega t}{T/2} dt = \frac{2i_0}{T} \left[-\cos \omega t \right]_0^{T/2} \\
 &= \frac{2i_0}{T} \left[-\frac{\cos \omega \cdot T/2}{\omega} + \frac{\cos 0}{\omega} \right] \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \\
 &= \frac{2i_0}{T} \left[-\frac{\cos \pi}{\omega} + \frac{\cos 0}{\omega} \right] = \frac{2i_0}{T\omega} [(-1)(-1) + 1] \\
 &= \frac{4i_0}{2\pi} = \frac{2i_0}{\pi} \quad \left(\frac{2}{\pi} \right) i_0 = (0.637) i_0 \\
 \Rightarrow I_{av} &= \frac{2}{\pi} i_0 = 163.76 \text{ To}
 \end{aligned}$$

Full cycle average current

$$\begin{aligned}
 I_{av} &= \int_0^T \frac{i_0 \sin \omega t}{T} dt = \frac{i_0}{T} \int_0^T \sin \omega t dt \\
 &= \frac{i_0}{T} \left[-\cos \omega t \right]_0^T = \frac{i_0}{T} [-\cos \omega T + \cos 0] \\
 &= \frac{i_0}{T} [-\cos 2\pi + \cos 0] = \frac{i_0}{T} [0] \\
 I_{av} &= 0 \quad \text{Average value zero}
 \end{aligned}$$

Problem

Maxwell সমীকরণসমূহের ভিত্তিতে তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের

(1) $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, যেখানে ρ হলো তড়িৎ আধান ঘনত্ব।

(2) $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, যেখানে $\vec{B}$ হলো চৌম্বক ক্ষেত্র।

(3) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, যেখানে $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ হলো চৌম্বক ক্ষেত্রের সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের হার।

(4) $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t})$, যেখানে $\vec{J}$ হলো তড়িৎ প্রবাহ ঘনত্ব।

ভিত্তিক তথ্য

(i) তড়িৎ ক্ষেত্র $\vec{E}$ বিদ্যুৎ চার্জের কারণে সৃষ্টি হয়।

চৌম্বক ক্ষেত্র $\vec{B}$ তড়িৎ প্রবাহের কারণে সৃষ্টি হয়।

(ii) চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের কারণে তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

(iii) তড়িৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তনের কারণে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

(i) তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র গাণিতিক সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
 তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রকৃতি।
 তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের দ্বারা একক চার্জের উপর ক্রিয়া
 ক্ষেত্রের সম্বন্ধে গাণিতিক সম্বন্ধের প্রকৃতি।
 Maxwell এর চারটি সমীকরণ।

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (i) \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad (ii)$$

$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ (চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে)
 $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (তড়িৎ প্রকৃতি)

$$\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) - \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \mu_0 \left(\vec{E} \cdot \vec{J} + \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

$$\Rightarrow \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) - \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \mu_0 \left(\vec{E} \cdot \vec{J} + \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

we know,

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{E} = \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{B} = \epsilon_0 \vec{E}$$

∴ (ii) ও সমীকরণ ব্যবহার করে,

$$\Rightarrow -\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = \mu_0 (\vec{E} \cdot \vec{J})$$

P.D. or potential

$$\Rightarrow \pm \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = \mu \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \left[\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right] \right]$$

$$\Rightarrow \mu \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \left[\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{E}) + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{B} \cdot \vec{B}) \right] \right] = -\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B})$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{E}) + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{B} \cdot \vec{B}) = -\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu})$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{E}) + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{B} \cdot \vec{B}) = -\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu})$$

$$\therefore \vec{B} = \frac{\vec{B}}{\mu}, \quad \vec{E} \cdot \vec{E} = \vec{E} \cdot \vec{E} \quad \vec{B} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{B}$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{E}) + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{B} \cdot \vec{B}) = -\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H})$$

১. সূচকগুলি দিয়ে নিম্নোক্ত করে

$$\Rightarrow \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, dV + \frac{1}{2} \int_V \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{E}) + \mu (\vec{B} \cdot \vec{H}) \, dV$$

$$= - \int_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) \, dV$$

$$\Rightarrow \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, dV + \frac{1}{2} \int_V \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{E}) + \mu (\vec{B} \cdot \vec{H}) \, dV$$

$$= - \int_V (\vec{E} \times \vec{H}) \, dV$$

Resulting vector

প্রমাণ করো Maxwell's electromagnetic wave একটি transverse wave।

আমরা ধরি, electromagnetic wave এর কোন z অক্ষ বরাবর চলছে, মূল্য মার্কিন। maxwell এর সীকন ২য় সীকন,

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

Maxwell's 3rd equation হতে পাই,

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \hat{x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \hat{z}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial t} = 0 \Rightarrow B_z = \text{constant}$$

অতএব E_z ও B_z উভয়ে শূন্য ও সমান্তরাল।

অতএব electromagnetic wave একটি transverse wave।

প্রমাণিত।

Proved

⊕ কুমার Maxwell সমীকরণসমূহ (১৯২১) এর প্রথম সূত্র $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

⊖ কুমার $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ অথবা প্রায়শঃ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

এই তিনটি max well এর সমীকরণ সূত্র হল:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} \\ \vec{B} &= \mu_0 \vec{H} \end{aligned}}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad | \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{or } \nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

তৈরিক দ্বিবিবরণ্য, মারিও মাক্সওয়েল সমীকরণ সমূহ হল:

এবং # তৈরিক দ্বি বিবরণ্যের জন্য, মারিওর জন্য:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}, \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad \text{হয়,} \quad \text{এবং এ হল ০ বিবরণ্য}$$

এই হল তৈরিক বিবরণ্য।

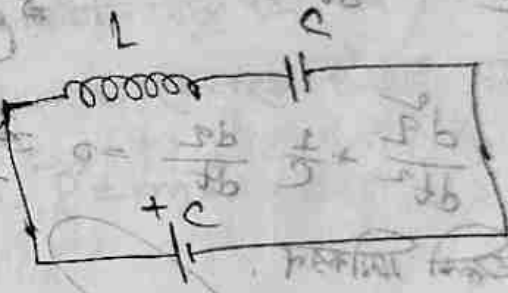
৪. চিক নিম্নলিখ ধার্যকৃত সীমিতকরণগুলি ২৪

$$\vec{v} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon} \left| \vec{v} \cdot \vec{E} \right| = 0 \quad \vec{v} \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad \vec{v} \times \vec{H} = \vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

L-C circuit এর ব্যবহারী সমীকরণ লিখ

কৃত্রিম আলোকের সীতির ক্ষেত্রে L-C বর্তনী ব্যবহার করা যায়।
সিঙ্ক্রোন ওলি করা যায়।

০. বীজকোষ-বীজকোষিত কৃত্রিম পরিমাণ



$$U_C = \frac{1}{2} C q^2$$

$$U_C = \frac{1}{2C} q^2$$

Inductor সর্কি সঞ্চিত কৃত্রিম পরিমাণ $U_B = \frac{1}{2} L i^2$

০. মোট শক্তির সূত্র বর্তনীতে মোট কৃত্রিম, $U = U_C + U_B$

এখানে (প ও q) সমস্ত মান পরিবর্তন হলে ও (U) ক্রি থাকি

কারণ U_C বাড়লে U_B কমে ও U_B কমে U_C বাড়ে

$$\therefore \frac{d\epsilon}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left[\frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2} L i^2 \right] = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + L i \frac{di}{dt} = 0$$

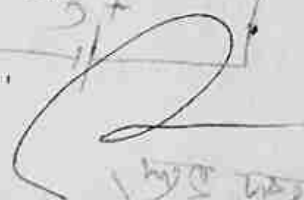
$$\Rightarrow \frac{2q}{2C} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{2} L \cdot 2i \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} + L \frac{d}{dt} \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + \frac{2Lq}{2} \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2 q}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C} + L \frac{d}{dt}$$

$$\Rightarrow L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} = 0$$

ব্যকুলীকৃত সমীকরণ



$$\therefore \frac{1}{C} = qV$$

$$\frac{1}{C} = qV$$

এই সমীকরণটি (১) থেকে (২) পর্যন্ত সমাধান করে পাই।
 এখানে q হলো চার্জ এবং V হলো বিভব।
 এটি একটি দ্বিতীয় ক্রমের ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ।
 এর সমাধান হলো $q = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ ।
 যেখানে $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ।

Chapter 1

ভৌতিকত্ব। প্রত্যেক বস্তু বা সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা একটি সিস্টেম
আমরা, যার সিস্টেম বস্তু প্রত্যেক কক্ষাল বস্তুগুলি একটি
সীতি প্রাপ্ত হয়। কোনো প্রকার বৃত্তীয় বা কৌণিক সীতি হয় না
এই সিস্টেম বস্তু বা সিস্টেমের অবস্থান বলে।

ইতিহাস। ইতিহাসের প্রকৃতি। ইতিহাসে ইতিহাসের বস্তু হল এক ইতিহাসের
সুন্দরতম ইতিহাসের বস্তু। ইতিহাসের পৈতৃক সীতি
করা হয়। ইতিহাসের, $P = \text{মাত্র}$

ভৌতিক উদ্ভাবন। যদি দুইটি ভিন্ন মাত্রার কোন কক্ষ
একসাথে অভিন্ন করে তবে কক্ষটি ভিন্নতর হতে
পূর্বে পূর্বে এবং আনন্দিত হয়। কোনো মাত্রার কক্ষের

কার্যে ভিন্নতর করে কক্ষ পূর্বে পূর্বে প্রত্যেক বস্তুগুলির
সম্মিলিত হয়। যদি দুইটি ভিন্ন করে মাত্রার কোন কক্ষ
পূর্বে পূর্বে পূর্বে পূর্বে পূর্বে পূর্বে পূর্বে পূর্বে
লাগে প্রত্যেক, $P = \text{মাত্র}$ $\rightarrow \text{মাত্র}$ $\rightarrow \text{মাত্র}$

বী।। জাম সমান ভিত্তি ও কক্ষাক বিস্থিতি দুটি উভয়

হতে। উভয় ক্ষেত্রেই উভয় কক্ষাক ও কক্ষাক

মিলে একটি লক্ষ্যবিন্দু স্থিতি করে, এই লক্ষ্যবিন্দু

ভিত্তি। সমানভাবে জামও স্থিতি পায়। উভয় কক্ষাক

একত্রে জামও স্থিতি করে বসে বসে।

বী।

কক্ষাক

জাম সমান কক্ষাক ও বিস্থিতি
এই ক্ষেত্রে উভয় কক্ষাক ও বিস্থিতি
উভয় কক্ষাক ও বিস্থিতি

জাম কক্ষাক ও বিস্থিতি দুটি
উভয় কক্ষাক ও বিস্থিতি
উভয় কক্ষাক ও বিস্থিতি

উভয় কক্ষাক ও বিস্থিতি
জাম সমান কক্ষাক ও বিস্থিতি

উভয় কক্ষাক ও বিস্থিতি
জাম সমান কক্ষাক ও বিস্থিতি

লক্ষ্যবিন্দু

লক্ষ্যবিন্দু

$$A = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos \omega}$$

$$A = 20 \cos \frac{\pi}{2}, n = \text{বিশ্ব}$$

বী। সমান জাম ও কক্ষাক
জাম সমান জাম ও কক্ষাক
জাম সমান জাম ও কক্ষাক

কক্ষাক সমান জাম ও কক্ষাক
জাম সমান জাম ও কক্ষাক
জাম সমান জাম ও কক্ষাক

২২ তরলতার ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে

১) ব্যস্তির ঘূর্ণি কক্ষি তরল পৃষ্ঠের বিস্তার ক্ষমতা হ্রাস,
 ২) কক্ষিক পৃষ্ঠ সমান হ্রাস হয়,
 ৩) প্রাবল্যের ক্ষিতিতে তরল পৃষ্ঠ ক্রমিক হ্রাস হয়,
 ৪) সীমিত মাত্রের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তরল পৃষ্ঠের সীমিত
 প্রাবল্যের ক্ষিতি ০২ মাত্রের ক্ষিতি হ্রাস হয়
 ৫) সীমিত মাত্রের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তরল পৃষ্ঠের সীমিত
 প্রাবল্যের ক্ষিতি ০২ মাত্রের ক্ষিতি হ্রাস হয়
 ৬) ব্যস্তির কারণে সীমিত মাত্রের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে
 ব্যস্তির প্রাবল্যের ক্ষিতি হ্রাস হয়।

$$I = \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho$$

$$I = \frac{1}{2} \pi r^2 h \rho$$

এ প্রান্তে দুটোকে আবার একটি করে বন্ধ করে
 আয়নার প্রতি প্রতিফলন করে একটি করে করে
 প্রতিফলন প্রদান করে দুটো করে করে বন্ধ করে
 বন্ধ করে।

Solve। আমরা জানি, একটি স্থিরস্থিতিতে রাখলে
 দুটো বস্তুর প্রতি একটি দিক N এর সিস্টেম আছে
 সম্ভব হয় যে, কৌণিক ত্রুটির পরিবর্তন হয়
 সিস্টেমের দিক সমান হবে।
 অর্থাৎ $\left(\frac{dL}{dt}\right) = N$

আমরা জানি, প্রতিটি বস্তু আয়ের মাধ্যমে দুটো
 বস্তুর কৌণিক ত্রুটিতে নিম্নরূপে লেখা যায়।

$$L = I_1 \omega \hat{n}_1 + I_2 \omega \hat{n}_2 + I_3 \omega \hat{n}_3 \quad (2)$$

এখানে দুটো বস্তুর কৌণিক আয়ক, $= I$
 প্রতিটি বস্তুর মাধ্যমে কৌণিক বেগ
 $\omega = \omega$

মূলত চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে ঘর্ষণ ক্রয়ের প্রভাব
 প্রা: এক্ষেত্রে $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ সমান্তরালে অপরিবর্তিত থাকে।

সুতরাং $\left(\frac{dL}{dt}\right) = I_1 \dot{\omega}_x \hat{i} + I_2 \dot{\omega}_y \hat{j} + I_3 \dot{\omega}_z \hat{k}$ — (3)

(i) মৌলিক নীতি অনুসারে $\frac{dL}{dt} = N$

$$\left(\frac{dL}{dt}\right) + \omega \times L = N$$

সু: $\times$ অঙ্কের সীমা

$$N_x = N \cdot \hat{i} = I_1 \dot{\omega}_x + (\omega_y L_z - \omega_z L_y)$$

$$\Rightarrow N_x = I_1 \dot{\omega}_x - (I_2 - I_3) \omega_y \omega_z$$
 — (4)

একি জায়গায় $N_y = I_2 \dot{\omega}_y - (I_3 - I_1) \omega_z \omega_x$ — (5)

$$N_z = I_3 \dot{\omega}_z - (I_1 - I_2) \omega_x \omega_y$$
 — (6)

সমীকরণ (4, 5, 6) হলো হু-ব্রুসার সমীকরণ।

সমীকরণ

নিম্নলিখিত দুটি বস্তুকে মুক্তভাবে ছেঁড়া।

অন্যভাবে, অসম্পূর্ণ ক্ষয় প্রক্রিয়া করা যায়, যে
 অসম্পূর্ণ বস্তু উপর দিক নির্দেশ করে থাকবে না।
 মুক্তভাবে পড়ার ক্ষেত্রে শক্তির ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত।

বস্তু দুটির দিক হয় দিক থাকবে অথবা মুক্তভাবে
 গতিশীল হবে এবং ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি অনুযায়ী
 প্রকৃতির মাধ্যমে গতি ক্রিয়াকলাপের কথা হয়।
 $N=0$ হয় তবে অসম্পূর্ণ ক্ষয় ক্ষয় $I = 1.4 = 1.4$

$$\begin{aligned} I_1 \omega_1 &= (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 \\ I_2 \omega_2 &= (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 \\ I_3 \omega_3 &= (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 \end{aligned}$$

Problem
 অসম্পূর্ণ ক্ষয় ϕ, θ, ψ এর সাংজ্ঞা (১)
 কোন দুটি বস্তুকে অসম্পূর্ণ গতি সমীকরণ সমাধান
 নিম্নলিখিত কর।

Solve //

৩. ~~আলোর~~ আলোর বিহীন, $L = T - v$ আলোর কোণ ϕ, θ, ψ

५. आविष्कार - मानव कृतिगत यात्रा द्वारा लब्ध ज्ञान के विस्तार प्रक्रिया

কাজে পড়ি,

$$L = T(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}, \phi, \theta, \psi) - V(\phi, \theta, \psi)$$

$$= \frac{1}{2} (I_1 \omega_x^2 + I_2 \omega_y^2 + I_3 \omega_z^2) - V(\phi, \theta, \psi) \quad (2)$$

[illegible]

$$N_z = - \frac{\partial V}{\partial \psi}$$

$N_z = -\frac{\partial V}{\partial y}$
 ৭২.- (৪) $\frac{\partial V}{\partial y} = -N_z$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\Psi}} \right) - \frac{\partial \Psi}{\partial \Psi} = - \frac{\partial \Psi}{\partial \Psi} = N_z$$

এমন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেকোনো কৌণিক গতিতে $\dot{\phi}$ এবং $\dot{\psi}$ এর
 প্রকাশ করে।

$$\omega_x = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\psi} \cos \psi$$

$$\omega_y = \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\psi} \sin \psi$$

$$\omega_z = \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}$$

এর সন্ধি হলো $T = \frac{1}{2} (I_1 \omega_x^2 + I_2 \omega_y^2 + I_3 \omega_z^2)$

এর থেকে জানা যায়

$$\frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\phi}} = 0, \quad \frac{\partial \omega_y}{\partial \dot{\phi}} = 0, \quad \frac{\partial \omega_z}{\partial \dot{\phi}} = 1$$

$$\frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\psi}} = \omega_y, \quad \frac{\partial \omega_y}{\partial \dot{\psi}} = -\omega_x, \quad \frac{\partial \omega_z}{\partial \dot{\psi}} = 0$$

$$\therefore \frac{\partial T}{\partial \dot{\psi}} = \frac{\partial T}{\partial \omega_x} \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\psi}} + \frac{\partial T}{\partial \omega_y} \frac{\partial \omega_y}{\partial \dot{\psi}} + \frac{\partial T}{\partial \omega_z} \frac{\partial \omega_z}{\partial \dot{\psi}}$$

$$= \frac{\partial T}{\partial \omega_x} = I_1 \omega_x \cdot 0 + I_2 \omega_y \cdot 0 + I_3 \omega_z \cdot 1$$

$$= I_3 \omega_z$$

সুতরাং

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\psi}} = \frac{\partial T}{\partial \omega_x} \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\psi}} + \frac{\partial T}{\partial \omega_y} \frac{\partial \omega_y}{\partial \dot{\psi}} + \frac{\partial T}{\partial \omega_z} \frac{\partial \omega_z}{\partial \dot{\psi}}$$

$$= I_1 \omega_x \omega_y + I_2 \omega_y (-\omega_x) + I_3 \omega_z \cdot 0$$

$$= (I_1 - I_2) \omega_x \omega_y$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}} = \frac{\partial T}{\partial \omega_x} \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\phi}} + \frac{\partial T}{\partial \omega_y} \frac{\partial \omega_y}{\partial \dot{\phi}} + \frac{\partial T}{\partial \omega_z} \frac{\partial \omega_z}{\partial \dot{\phi}}$$

$$= I_1 \omega_x \sin \theta \sin \psi + I_2 \omega_y \sin \theta \cos \psi + I_3 (\cos \theta + \dot{\psi})$$

1. $\frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}}$ ও $\frac{\partial T}{\partial \dot{\psi}}$ এর মান (ii) বরাবর সমীকরণ প্রতিস্থাপন

$$\frac{d}{dt} (I_3 \dot{\omega}_z) - (I_1 - I_2) \dot{\omega}_x \dot{\omega}_y = N_z$$

$$\Rightarrow I_3 \dot{\omega}_z - (I_1 - I_2) \dot{\omega}_x \dot{\omega}_y = N_z$$

এটি z -অক্ষের জন্য অমূল্য সমীকরণ। $m, \dot{\phi}, \dot{\psi}$ ও $1, 2, 3$ এর
সিগনাম দ্বারা আমরা অন্যান্য উপস্থাপন সমীকরণগুলো পাওয়া যায়,

Problem একটি দুই বস্তুর ঘূর্ণনীয় গতি ~~একটি বস্তু~~ ~~একটি বস্তু~~
একটি এক-মাত্র প্রতিক্রিয়া তখন অমূল্যের কোন বস্তু

এটি ঘূর্ণনীয় বস্তু কেন

যদি ঘূর্ণনীয় অক্ষের সাপেক্ষে দুই বস্তুর গতির সিস্টেমের কোন বস্তু
যেহেতু একটি মাত্র উপস্থাপন-সমীকরণ হয় তাই তা হলো

যুবিন অক্ষের ও z -অক্ষের সাপেক্ষে মুক্ত ৭৩ থেকে
 $\omega_z = \omega; \omega_x = \omega_y = 0$

$$\begin{aligned} \therefore L &= \hat{p} L_x + \hat{q} L_y + \hat{r} L_z \\ &= \hat{p} (I_{xx} \omega_x + I_{xy} \omega_y + I_{xz} \omega_z) + \hat{q} (I_{yx} \omega_x + I_{yy} \omega_y + I_{yz} \omega_z) \\ &\quad + \hat{r} (I_{zx} \omega_x + I_{zy} \omega_y + I_{zz} \omega_z) \end{aligned}$$

$$\therefore L = \vec{i} I_{xz} \omega_z + \vec{j} I_{yz} \omega_z + \vec{k} I_{zz} \omega_z$$

$$\Rightarrow L = \omega (I_{xz} \vec{i} + I_{yz} \vec{j} + I_{zz} \vec{k})$$

৩. সাক্ষরতারি ফল হল,

$$N = \frac{dL}{dt} = \frac{d\omega}{dt} (I_{xz} \vec{i} + I_{yz} \vec{j} + I_{zz} \vec{k})$$

$$= \omega \left(I_{xz} \frac{d\vec{i}}{dt} + I_{yz} \frac{d\vec{j}}{dt} + I_{zz} \frac{d\vec{k}}{dt} \right)$$

$$+ \dot{\omega} (I_{xz} \vec{i} + I_{yz} \vec{j} + I_{zz} \vec{k})$$

$$\frac{d\vec{i}}{dt} = \vec{j} \omega_z = \vec{j} \omega \quad ; \quad \frac{d\vec{j}}{dt} = -\vec{i} \omega \quad ; \quad \frac{d\vec{k}}{dt} = 0$$

$$\therefore N = \vec{i} N_x + \vec{j} N_y + \vec{k} N_z$$

$$= \vec{i} (I_{yz} \omega - I_{xz} \omega) + \vec{j} (I_{xz} \omega - I_{yz} \omega) + \vec{k} (I_{zz} \dot{\omega})$$

$\therefore$ আমরা প্রাপ্ত করি, $N_x = N_y = 0$

$$I_{xz} = I_{yz} = 0$$

$$N_z = I_{zz} \dot{\omega} = I \dot{\omega}$$

$\therefore$ I হলো প্রদত্ত কণার প্রাক বা ঘূর্ণন অক্ষের
সম্পর্কে ঘূর্ণন কণার প্রাক।

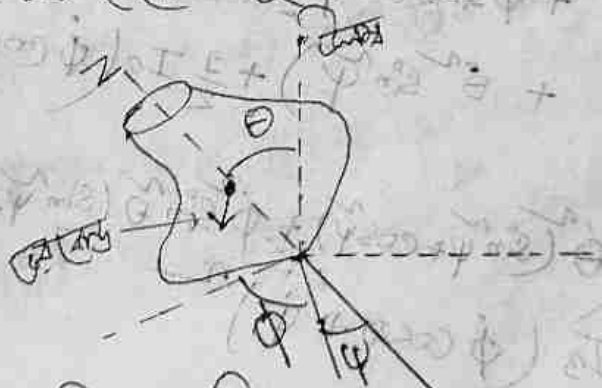
$$T = \frac{1}{2} \omega \cdot L$$

$$= \frac{1}{2} \omega \cdot I \omega$$

$$= \frac{1}{2} I \omega^2$$

Problem প্রতিসর লাম্বির জটিল সারি প্রকৃতি বর্ণনা কর।
 পুত আকর্ষণ লাম্বি যে ছাড়ে ও লম্বি আকর্ষণ সাপেক্ষে
 বৃত্তে গার তা লিখ কর।

মান করি, প্রতিসর আকর্ষণের একটি শব্দ যা শুধু মুক
 আকর্ষণ ব্যতীত z -এর বৃত্তের। লাম্বির একটি বিন্দু
 দ্বিধা দ্বিধে আকর্ষণের ক্ষেত্র সমস্ত (ϕ, θ, ψ) দিগে
 বৃত্ত আকর্ষণের ক্ষেত্রের বিন্দু দ্বিধা দ্বিধে। বিন্দু দ্বিধা দ্বিধে
 হতে লাম্বির বিন্দু দ্বিধে দ্বিধে (ϕ, θ, ψ)



প্রতিসর লাম্বির
 জটিল

১. প্রতিটি অক্ষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ২- অক্ষের দিকে.
 অক্ষের I_3 , অন্য দুটি অক্ষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ২- অক্ষের দিকে
 এর প্রতিফলন দ্বারা $I_1 = I_2$ ও প্রতিফলন দ্বারা

$$T = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\omega}_1^2 + \dot{\omega}_2^2) + \frac{1}{2} I_3 \dot{\omega}_3^2$$

অক্ষের সূত্র (ϕ, θ, ψ) অক্ষের দিকে,

$$\omega_1 = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi$$

$$\omega_2 = \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi$$

$$\omega_3 = \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}$$

০০ প্রতিফলন,

$$\begin{aligned}
 T = \frac{1}{2} I_1 & \left(\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \sin^2 \psi + \dot{\theta}^2 \cos^2 \psi + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \cos^2 \psi + \dot{\theta}^2 \sin^2 \psi \right. \\
 & \left. + 2 \dot{\phi} \dot{\theta} \sin \theta \cos \psi \sin \psi \right) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} I_1 \left(\dot{\theta}^2 (\sin^2 \psi + \cos^2 \psi) + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta (\sin^2 \psi + \cos^2 \psi) \right) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 \quad \text{--- (1)}$$

ল্যাগ্রাঞ্জের তেজ, m ও অভিক্ষেপ দূরত্ব l হলে তেজ
 বিভেদ শক্তি হবে $mg l \cos \theta$, এবং ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন
 লেখা যায়,

$$L = T - V = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 - mg l \cos \theta \quad \text{--- (2)}$$

যেহেতু ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন ϕ ও ψ শুধুমাত্র তার ঘূর্ণন
 কৌণিক এবং জৈবের স্থানাঙ্ক হবে এবং তাদের আনুষঙ্গিক
 ভেরিয়েট, $\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0$, $\frac{\partial L}{\partial \psi} = 0$ গাণিতিক হবে।

একটি স্থায়ী ফাংশন অধিবৃত্তাকার হবে।
 স্থায়ী অধিবৃত্তাকার মোট কৌণিক ভেরিয়েটের সীমা, যা
 ϕ ও ψ এর জন্য বস্তুক Z -অক্ষের বরাবর।